4. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Estimer une incertitude

Résolution de l'écran d'un smartphone par interférences

MESURES ET INCERTITUDES



L'écran d'un téléphone est subdivisé en pixels. À partir du phénomène d'interférences, il est possible de déterminer expérimentalement la taille d'un pixel et d'en déduire la résolution de l'écran.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

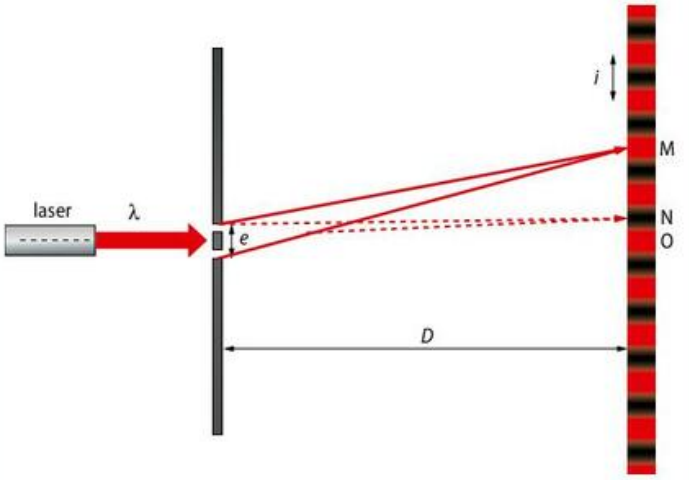
Pour déterminer la taille du pixel

- L'écran du smartphone est constitué d'un quadrillage de pixels très petits, que l'on peut considérer comme autant de carrés réfléchissants accolés.
- Éclairer un écran de smartphone avec un laser.
- Par réflexion, repérer la figure d'interférence sur un écran.
- Mesurer le plus précisément possible l'interfrange *i* entre deux points lumineux.

VOCABULAIRE

- **Interfrange :** c'est la distance *i* entre le milieu de deux franges brillantes ou deux franges sombres.
- **Résolution (en dpi) :** c'est le nombre de pixels par pouce que peut afficher un écran, un pouce valant 2,54 cm.

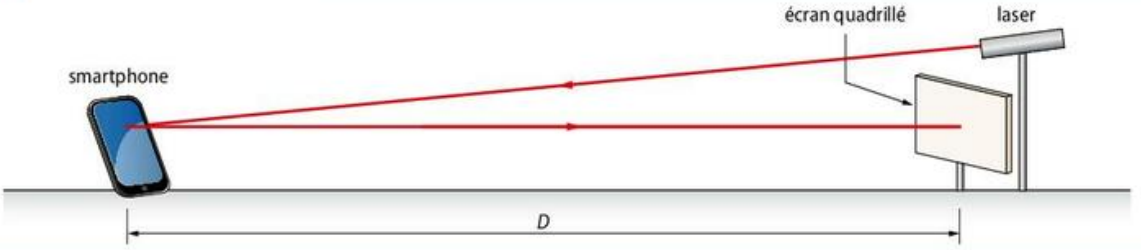
DOC 1 Pour déterminer l'interfrange



On peut relier la distance *i* entre deux points lumineux présents sur l'écran quadrillé à la distance *e* séparant les centres de deux pixels accolés de l'écran du smartphone par la relation :

$$i = \frac{\lambda D}{e}$$

DOC 2 Dispositif expérimental



MESURES ET ANALYSES

1 Détermination de l'interfrange

a. Réaliser le protocole expérimental permettant de déterminer l'interfrange.

b. Détailler le protocole pour estimer l'incertitude-type, de type A, sur l'interfrange (VOIR FICHE MÉTHODE ➥ p. 538).

2 Détermination de la taille du pixel

En utilisant le **document 1**, déterminer la taille du pixel de l'écran du smartphone.

CONCLUSION

Donner la résolution de l'écran de votre smartphone. Comparer avec des valeurs de résolution courantes en prenant en compte les incertitudes de mesures.

Je réussis si...

- **Je sais exploiter l'expression donnée de l'interfrange dans le cas des interférences de deux ondes lumineuses.**

5. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
REA Effectuer des procédures courantes (collecte de données, calcul)
VAL Faire preuve d'esprit critique

Effet Doppler

L'effet Doppler est un phénomène physique qui peut, quand un émetteur d'ondes est en mouvement par rapport à un observateur, être utilisé pour la mesure de vitesse.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Détermination d'une vitesse par effet Doppler à l'aide d'un logiciel de traitement du son ou d'une application dédiée pour smartphone

- Ouvrir l'enregistrement sonore du klaxon d'une voiture à l'arrêt.

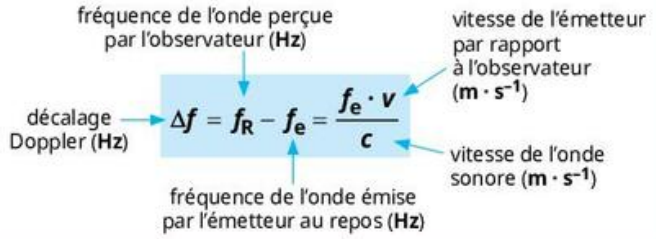
Déterminer la fréquence du son à l'arrêt

- Ouvrir l'enregistrement sonore d'une voiture qui se déplace à une vitesse v en émettant le son du klaxon.

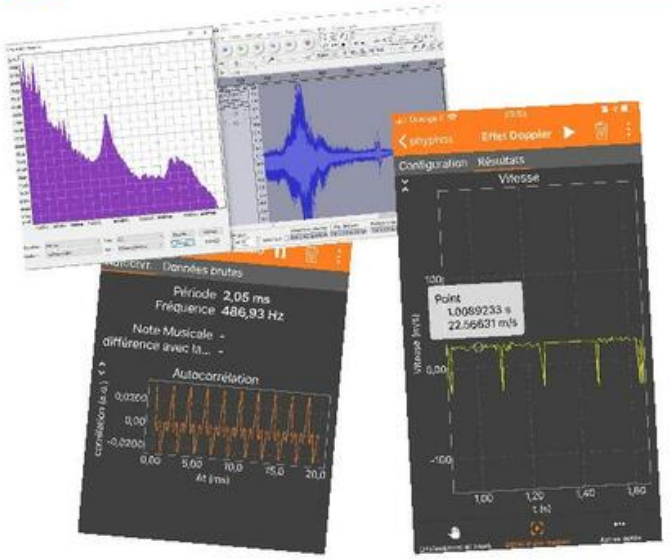
Déterminer la fréquence du son quand la source se déplace.

DOC 1 Expression du décalage Doppler

L'effet Doppler est une variation de fréquence de l'onde perçue par un observateur, s'il est en mouvement par rapport à la source ou si la source est en mouvement par rapport à lui. Le décalage **Doppler** Δf s'écrit alors :



DOC 2 Exemples de résultats



DOC 3 Animation sur le principe de l'effet Doppler



DONNÉE

- célérité du son dans l'air : $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

MESURES ET ANALYSES

Détermination de la vitesse

On considère que la voiture se déplace sur une route départementale, limitée à $80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Par deux méthodes de mesure expérimentale, et à l'aide des (FICHE MÉTHODE ➥ p. 556 ET FICHE PRATIQUE ➥ p. 588), déterminer si le conducteur respecte le Code de la route.

CONCLUSION

Comparer les deux méthodes expérimentales et argumenter sur celle qui permet de déterminer le plus efficacement et précisément la vitesse d'un véhicule en déplacement.

Avoir un regard critique sur les incertitudes de mesures.

Je réussis si...

- **Je sais mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer une vitesse.**
- **Je sais exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique.**

1 Niveau d'intensité sonore

L'intensité sonore I et le niveau d'intensité sonore L

L'intensité sonore correspond à l'énergie transportée par l'onde sonore par unité de temps et de surface. Elle s'exprime en watt par mètre carré ($W \cdot m^{-2}$).

La valeur minimale audible, appelée seuil d'audibilité, vaut $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ W \cdot m^{-2}$. La valeur maximale, appelée seuil de douleur, vaut $1\ W \cdot m^{-2}$.

L'étendue de l'intensité sonore étant considérable, on préfère utiliser une échelle logarithmique, qui représente mieux la perception visuelle de l'oreille humaine, en introduisant le niveau d'intensité sonore (FIG. 1). Il est noté L, comme level qui signifie niveau en anglais, et est exprimé en décibel (dB) :

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

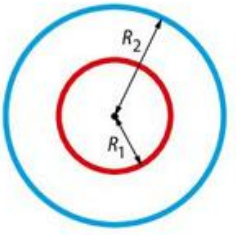
- L : niveau d'intensité sonore (dB)
- I : intensité sonore ($W \cdot m^{-2}$)
- I_0 : intensité sonore de référence ($W \cdot m^{-2}$)

Atténuation

Plus la distance entre la source et le récepteur augmente plus le niveau d'intensité sonore diminue : on parle **d'atténuation géométrique** (FIG. 2). D'autre part, on parle **d'atténuation par absorption** lorsqu'un matériau est interposé entre la source et le récepteur, ce qui amoindrit l'intensité sonore.



FIG. 1 Échelle de niveau d'intensité sonore.



Prenons un milieu homogène illimité et une source rayonnante dans toutes les directions. L'énergie émise est conservée, mais se répartit sur des sphères de plus en plus grandes.

FIG. 2 Atténuation géométrique : répartition de la même puissance sur deux sphères de rayons différents.

2 Diffraction d'une onde

Conditions d'observation

Lorsqu'une onde mécanique plane rencontre une ouverture, dont la taille est inférieure ou égale à sa longueur d'onde, il se produit un phénomène de **diffraction**. L'onde se transforme en onde circulaire, ce qui crée une vibration qui se propage dans une région plus vaste que l'ouverture seule (FIG. 3).

Ce phénomène se produit aussi lorsqu'un faisceau laser rencontre une fente suffisamment fine. Après l'ouverture, au lieu de rester confiner à la dimension de l'ouverture, le faisceau s'éparpille : on obtient plusieurs tâches lumineuses alternant la lumière et l'obscurité (FIG. 4). Ce phénomène, commun aux ondes mécaniques et lumineuses, décrit la lumière comme une onde.

Caractéristiques de la diffraction

Le phénomène de **diffraction** (FIG. 5) dépend de la dimension de l'ouverture a et de la longueur d'onde λ. Il est d'autant plus marqué que a est voisin ou inférieur à λ.

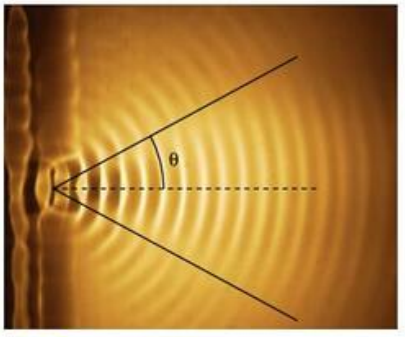


FIG. 3 Diffraction d'une onde mécanique plane sur l'eau.

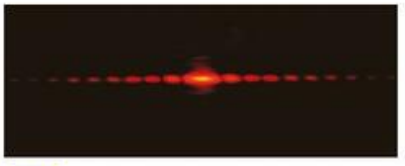


FIG. 4 Diffraction de la lumière d'un laser.

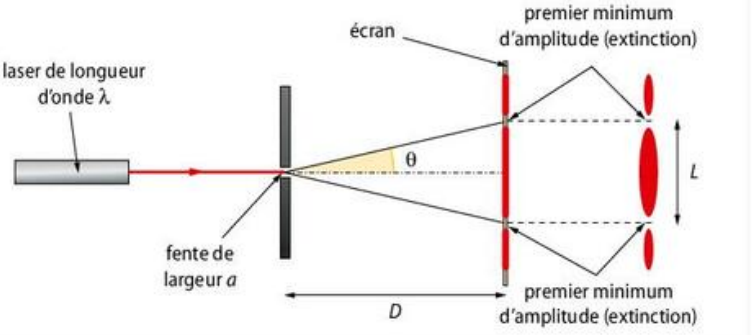


FIG. 5 Diffraction de la lumière d'un laser par une ouverture de dimension a.

Angle caractéristique de la diffraction θ

On exprime l'**angle caractéristique de la diffraction** θ comme le demi-angle délimitant les premiers minima d'amplitude (FIG. 5). Il s'exprime en radian (rad).

L'**angle caractéristique** vérifie la relation :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

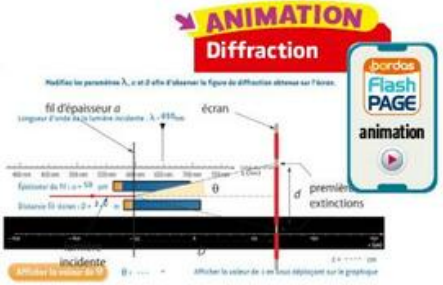
θ : angle caractéristique de diffraction (rad) ; λ : longueur d'onde (m) ; a : taille de l'ouverture (m)

EXEMPLE

Pour trouver le diamètre d'une ouverture, il suffit de mesurer la tâche centrale L avec une règle, la distance fente-écran D, et lire sur le laser la longueur d'onde λ. On utilise l'approximation des petits angles :

$$\tan\theta \approx \theta = \frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

On isole a, ce qui donne $a = \dfrac{2\lambda \cdot D}{L}$.



3 Interférences de deux ondes

Conditions d'observation

Lorsque deux ondes mécaniques, de même longueur d'onde, se rencontrent, elles se superposent géométriquement : on constate par endroit qu'elles se renforcent en s'additionnant, et par ailleurs, elles s'annulent (FIG. 6A) : c'est le phénomène d'**interférences**.

Cela se produit aussi lorsque deux faisceaux de lumière issus d'une même source se superposent : on obtient sur un écran une alternance de zones brillantes et de zones sombres (FIG. 6B). Cela a beaucoup surpris les physiciens du XIXe siècle : lumière + lumière = obscurité !

Là encore, ce phénomène observé pour la lumière et pour les ondes mécaniques, confirme les propriétés ondulatoires de la lumière.

Pour être observées, il faut que les deux ondes respectent des **conditions d'interférences** :
– avoir la même longueur d'onde ou *fréquence*
– être synchrones (ou cohérentes), c'est-à-dire avoir un déphasage de l'une par rapport à l'autre constant.



FIG. 6 A interférences entre des ondes mécaniques à la surface de l'eau.
B Interférences en lumière monochromatique

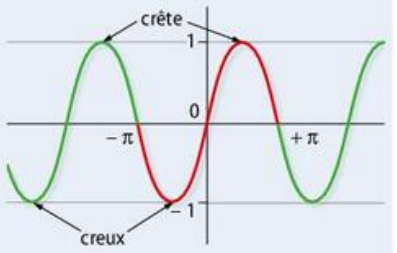
Interférences constructives et destructives

Une onde monochromatique peut être modélisée par une succession de creux et de crêtes, sous la forme d'une fonction sinusoïdale. La superposition de deux ondes de même longueur d'onde donne deux cas extrêmes.

– Si les creux et les crêtes coïncident, les deux ondes sont exactement décalées d'un multiple de la longueur d'onde λ : on dit que les **deux ondes sont en phase**. Lors de la superposition, les amplitudes des deux ondes s'ajoutent et l'onde résultante est renforcée : on parle d'**interférences constructives**.
– Si les creux d'une des ondes coïncident avec les crêtes de la seconde, les deux ondes sont précisément décalées d'un multiple de la demi-longueur d'onde $\dfrac{\lambda}{2}$, on dit que **les ondes sont en opposition de phase**. Lors de la superposition, les amplitudes des deux ondes s'annulent, on parle d'**interférences destructives** (FIG. 7).

UN PONT VERS LES MATHS

La fonction sinus est une courbe qui alterne crête et creux.



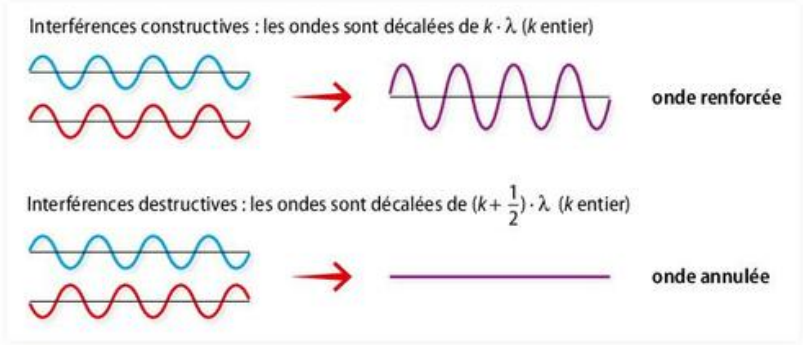


FIG. 7 Conditions d'interférences constructives ou destructives.



EXEMPLE

Le phénomène d'interférences est utilisé dans les casques à réduction de bruit : un micro interne détecte les ondes sonores ambiantes et crée un signal en opposition de phase de nature à annihiler le bruit ambiant.

Interférences de deux ondes lumineuses

Dans l'expérience des trous d'Young (FIG. 8)., un faisceau laser de longueur d'onde λ, éclaire deux trous distants d'un écart e. Ils se comportent ainsi comme deux sources synchrones, notées S_1 et S_2 (FIG. 9).

La superposition en un point M de l'écran des deux ondes sinusoïdales dépend de la **différence de chemin optique**, notée δ, due au déplacement supplémentaire de la deuxième onde par rapport à la première :

$\delta = S_2M - S_1M = S_2S_1'$. Par relation trigonométrique dans l'approximation des petits angles, on peut écrire, dans le triangle IOM, $\tan\alpha \approx \alpha = \dfrac{x}{D}$

Mais aussi dans le triangle $S_1S_2S_1'$: $\sin\alpha \approx \alpha = \dfrac{\delta}{e}$



FIG. 8 Thomas Young (1773-1829) est un illustre physicien, mathématicien et médecin.

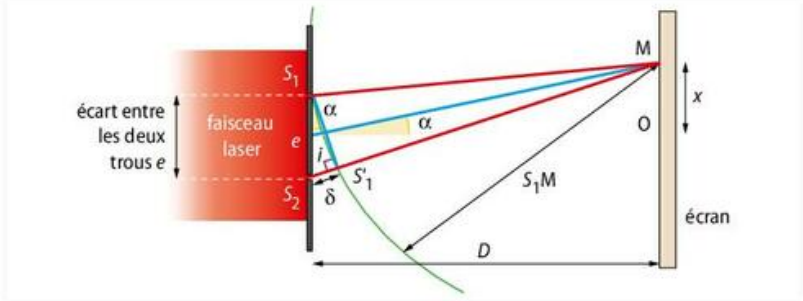
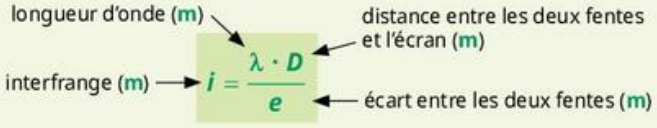


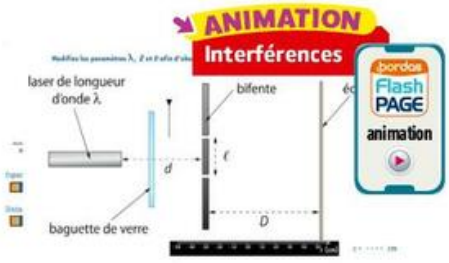
FIG. 9 Expérience des trous d'Young.

En égalisant les deux relations : $\alpha = \dfrac{x}{D} = \dfrac{\delta}{e}$, on obtient l'expression de la différence de chemin optique en fonction de l'abscisse x du point M :

$$\delta = \frac{e \cdot x}{D}$$

La plus petite valeur de x séparant deux points où des interférences constructives vont être observées s'appelle l'**interfrange**, noté i (FIG. 6B). Elle s'obtient pour $\delta = \lambda$, la distance entre ces deux interférences constructives consécutives : $\lambda = \dfrac{e \cdot i}{D}$, ce qui permet d'obtenir l'expression de l'interfrange i :





4 Effet Doppler

Définition

Lorsqu'un train klaxonne en passant dans une gare à vitesse importante : le son perçu est plus aigu quand il s'approche, et plus grave lorsqu'il s'éloigne.

L'effet Doppler est une variation de fréquence de l'onde perçue par un observateur, si la source est en mouvement par rapport à l'observateur. Le **décalage Doppler** est d'autant plus marqué que la vitesse de la source par rapport à l'observateur est grande.

Décalage Doppler

Considérons une source qui se rapproche à une vitesse v, faible devant la célérité c des ondes. À $t = 0$ s, elle émet une onde, de fréquence $f_e = \frac{1}{T_e}$ et de longueur d'onde λ_e (FIG. 10).

Pendant une durée égale à une période T_e, l'onde se déplace d'une longueur d'onde λ_e. Elle sera entendue à l'instant $t_1 = \frac{D}{c}$.

Pendant ce temps, la source avance d'une distance $d = v \times T_e$, et émet une deuxième onde à $t_2 = T_e$. L'onde n'a plus qu'à parcourir la distance $D - d$. On appelle t_3 l'instant où l'onde est reçue par l'observateur : $t_3 = T_e + \frac{D-d}{c}$.

Ainsi, le récepteur a reçu la première onde à l'instant t_1 et la deuxième onde à l'instant t_3.

La période de l'onde reçue est donc : $T_R = t_3 - t_1 = T_e + \frac{D-d}{c} - t_1 = T_e - \frac{d}{c}$

$$T_R = T_e - \frac{v \cdot T_e}{c} = T_e\left(1 - \frac{v}{c}\right) = T_e\left(\frac{c-v}{c}\right).$$

En prenant l'inverse pour obtenir la fréquence reçue $f_R = \frac{1}{T_R}$:

$f_R = f_e\left(\frac{c}{c-v}\right)$. On retrouve bien une fréquence perçue f_R plus grande que celle émise f_e, ce qui correspond à un son perçu plus aigu.

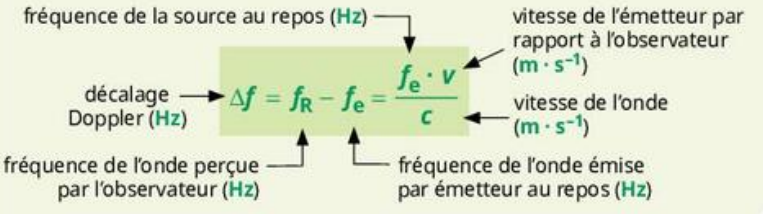
Bien entendu, si la source s'éloigne de l'observateur, il y a juste à permuter le signe $-v$ en $+v$:

$f_R = f_e\left(\frac{c}{c+v}\right)$. On retrouve bien une fréquence perçue $f_R < f_e$.

Le décalage Doppler Δf s'obtient en faisant la différence $\Delta f = f_R - f_e$:

$$\Delta f = f_R - f_e = f_e\left(\frac{c}{c-v} - 1\right) = f_e\left(\frac{v}{c-v}\right).$$

Si la vitesse v de la source est très faible devant la célérité c des ondes, alors $c - v \approx c$, le décalage Doppler s'écrit :



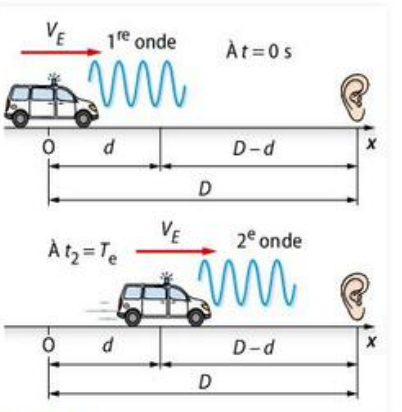
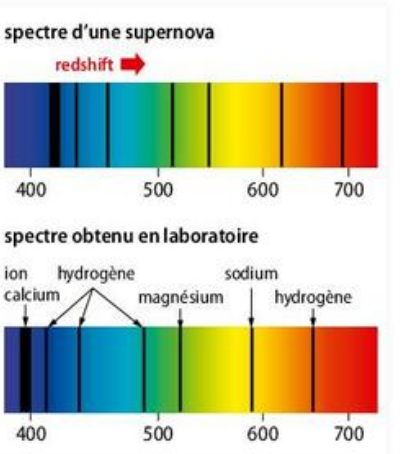


FIG. 10 A $t = 0$ s, émission de la 1re onde B à $t_2 = T_e$, émission de la 2e onde.



En astronomie, l'analyse du spectre de la lumière émise par une étoile permet de déceler le décalage en longueur d'onde par rapport au spectre de l'élément obtenu en laboratoire. Comme la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{f}$ est inverse de la fréquence, si l'étoile s'éloigne de la Terre, les longueurs d'onde sont supérieures à celles obtenues en laboratoire, on parle de décalage vers le rouge ou encore *redshift*.

FIG. 11 Phénomène du *redshift*.

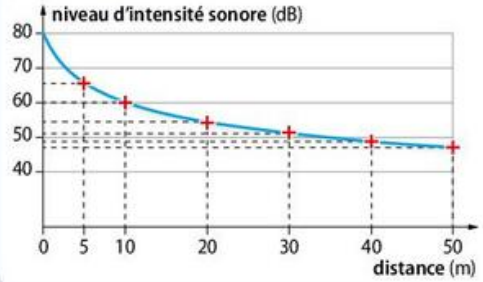
1 Niveau d'intensité sonore

niveau d'intensité sonore (**dB**) → $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ ← intensité sonore ($\mathbf{W \cdot m^{-2}}$)

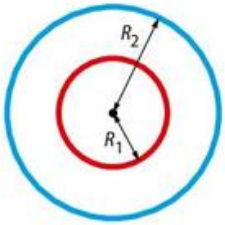
$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ ← intensité sonore de référence ($\mathbf{W \cdot m^{-2}}$)

$I = I_0 \cdot 10^{\frac{L}{10}}$

Atténuation géométrique



Prenons un milieu homogène illimité et une source rayonnante dans toutes les directions. L'énergie émise est conservée, mais se répartit sur des sphères de plus en plus grandes.



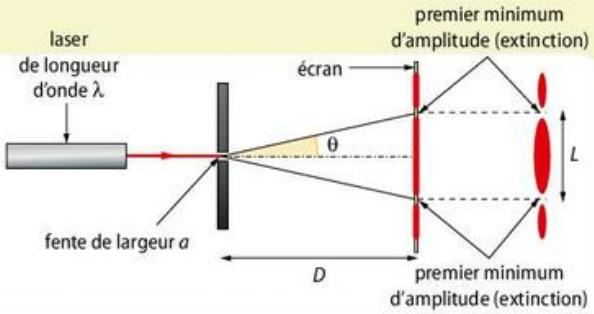
L'atténuation par absorption dépend du milieu de propagation ou du milieu absorbant, et aussi de la fréquence.

2 Diffraction d'une onde

angle caractéristique de diffraction (**rad**) → $\theta = \frac{\lambda}{a}$ ← longueur d'onde (**m**)

$\theta = \frac{\lambda}{a}$ ← taille de l'ouverture (**m**)

En optique la **diffraction** vient limiter le pouvoir séparateur de la lunette astronomique.



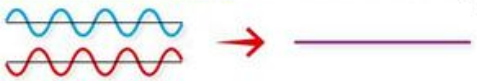
3 Interférences de deux ondes

Interférences constructives : les ondes sont décalées de $k \cdot \lambda$ (k entier)



onde renforcée

Interférences destructives : les ondes sont décalées de $(k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda$ (k entier)

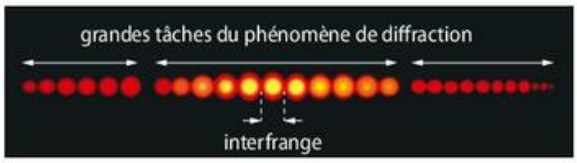


onde annulée

distance entre les deux sources (**m**)

différence de marche (**m**) → $\delta = \frac{e \cdot x}{D}$ ← abscisse de l'écran où se superposent les deux ondes (**m**)

$\delta = \frac{e \cdot x}{D}$ ← distance fentes écran (**m**)



longueur d'onde (**m**)

interfrange (**m**) → $i = \frac{\lambda \cdot D}{e}$ ← distance fentes écran (**m**)

$i = \frac{\lambda \cdot D}{e}$ ← distance entre les deux sources (**m**)

4 Effet Doppler

vitesse de l'émetteur par rapport à l'observateur ($\mathbf{m \cdot s^{-1}}$)

décalage Doppler (**Hz**) → $\Delta f = f_R - f_e = \frac{f_e \cdot v}{c}$ ← vitesse de l'onde ($\mathbf{m \cdot s^{-1}}$)

fréquence de l'onde perçue par l'observateur (**Hz**)

fréquence de l'onde émise par émetteur au repos (**Hz**)



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

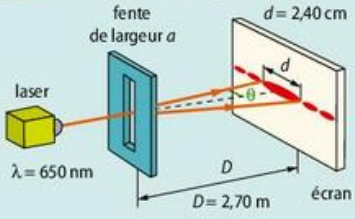
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

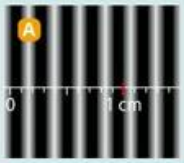
1 Niveau d'intensité sonore

	A	B	C
1 Le niveau d'intensité sonore correspondant à une intensité $I = 5{,}9 \times 10^{-7}$ W · m^{-2} vaut :	59 dB	132 dB	58 dB
2 L'intensité sonore associée au niveau d'intensité sonore 104 dB est :	$2{,}5 \times 10^{-2}$ W · m^{-2}	$2{,}5 \times 10^{10}$ W · m^{-2}	$10^{-12} \times 10^{-\frac{104}{10}}$ W · m^{-2}

2 Diffraction d'une onde

	A	B	C
3 Identifier les photographies où le phénomène de diffraction se manifeste.			
4 La fente a une largeur de : 	$a = 1{,}46 \times 10^{-6}$ m	$a = 146$ µm	$a = 2{,}88 \times 10^{-9}$ m

3 Interférences de deux ondes

	A	B	C
5 Dans cette situation, la somme des deux ondes donne : 	une zone sombre.	une zone éclairée.	une zone peu éclairée.
6 La longueur d'onde vaut : 	2,25 mm	2,0 mm	2,75 mm

4 Effet Doppler

	A	B	C
7 Un émetteur ultrasonore de fréquence $f = 40{,}0$ kHz, s'éloigne à la vitesse de 20,0 m · s^{-1}. La célérité du son vaut 340 m · s^{-1}. La fréquence perçue vaut :	2,47 kHz	42,4 kHz	37,6 kHz

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Niveau d'intensité sonore

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Utiliser la fonction mathématique logarithme décimal et sa fonction réciproque.
- Exploiter l'expression $L = 10 \log\frac{I}{I_0}$ ou $I = I_0 \cdot 10^{\frac{L}{10}}$

➥ Acquérir les bases : 8 ➥ S'entraîner : 28

- Connaître l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption

➥ Acquérir les bases : 11

DONNÉES

- seuil d'audibilité à 1 000 Hz : $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ W · m^{-2}.
- célérité du son : c_{air} 340 m · s^{-1} ; $c_{lumière} = 3{,}0 \times 10^8$ m · s^{-1}.

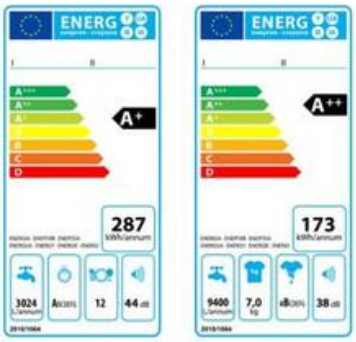
8 Plus on est nombreux...

1. a. Un groupe de musiciens joue de la guitare : le niveau d'intensité sonore est de 75 dB. Avec quel appareil doit-on effectuer cette mesure ?

b. Sachant qu'une guitare a un niveau sonore de 65 dB, combien y a-t-il de guitares identiques dans ce groupe ?

2. Un percussionniste les accompagne et frappe un triangle, de niveau sonore 50 dB. Quelle est l'intensité sonore totale ? Commenter.

9 Performance d'un appareil ménager



Pour l'achat d'un lave-vaisselle, le niveau sonore est toujours indiqué par le fabricant.

1. Comparer les intensités sonores de ces deux appareils.

2. La différence de niveau d'intensité sonore mérite-t-elle une attention particulière lors de l'achat ?

10 Santé au travail

D'après le Code du travail, les ouvriers d'une entreprise ne doivent pas être soumis à des niveaux d'intensités sonores supérieures à 87 dB. Un ouvrier travaille sur une machine de niveau sonore 83 dB. Il est entouré de deux machines voisines émettant un niveau sonore d'intensité 82 dB chacune.

1. Calculer les intensités sonores associées aux machines.

2. a. Sachant que les intensités sonores s'ajoutent, calculer le niveau d'intensité sonore total reçu par l'ouvrier.

b. L'entreprise satisfait-elle au Code du travail ?

11 Feux d'artifice



« Mais quel est l'intérêt de baisser le niveau sonore de ces spectacles pyrotechniques ? La raison est à chercher dans le bien-être animal [...], l'explosion de ces mêmes pétards constitue un véritable calvaire pour beaucoup d'animaux de compagnie. Plus sensibles que nous aux détonations, certains chiens ne savent où se réfugier pour échapper au supplice qui peut provoquer, dans les cas extrêmes, la mort de certains animaux. [...] En chiffres, un feu d'artifice classique cela représente entre 120 et 160 dB, la version à bruits contenus bride les décibels à 60, soit le volume produit par votre radio à volume normal. L'inconvénient est qu'un feu d'artifice à bruits contenus ne s'élève qu'à 75 mètres, il est donc moins spectaculaire qu'un feu d'artifice classique qui atteint lui les 200 mètres d'altitude. »

RTBF.be, Vincent Clérin, le 18 juillet 2019

1. En vous référant à l'échelle des niveaux d'intensité sonore du cours (FIG. 1), comment se situent les niveaux d'intensité sonore cités dans cet article ?

2. Dans le cas d'un feu d'artifice classique, quels conseils donneriez-vous à des propriétaires d'animaux pour atténuer le niveau d'intensité sonore perçu ?

2 Diffraction d'une onde

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

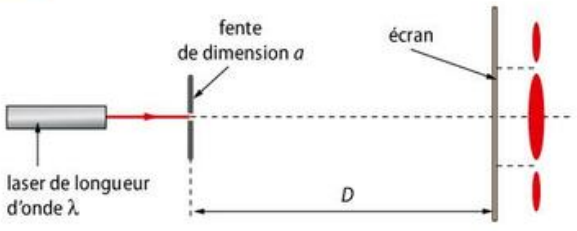
- Caractériser le phénomène de diffraction dans des situations variées et en citer des conséquences concrètes.
- Schématiser le phénomène de diffraction.

➥ Acquérir les bases : 13 ➥ S'entraîner : 25

- Exploiter la relation exprimant l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la longueur d'onde er de la taille de l'ouverture.

➥ Acquérir les bases : 13 ➥ S'entraîner : 29

12 Expérience de la diffraction d'ondes lumineuses



1. Reproduire le schéma ci-dessus et indiquer la position des premières extinctions, la largeur L de la tâche centrale de diffraction et l'angle caractéristique de diffraction θ.

2. a. Rappeler l'expression de l'angle caractéristique de diffraction, en précisant la signification et l'unité des grandeurs.

b. En se plaçant dans l'approximation des petits angles, où $\tan\theta \approx \theta$, établir la relation liant θ, a, λ, L et D.

13 Diffraction par un trou éclairé par un laser vert

Un trou d'ouverture $a = 200\ \mu m$ est éclairé par le faisceau d'un laser vert de longueur d'onde λ (comme sur le montage de l'exercice 12, avec la distance $D = 1{,}7$ m).

1. Qu'observerait-on sur l'écran si la lumière se propageait rectilignement ?

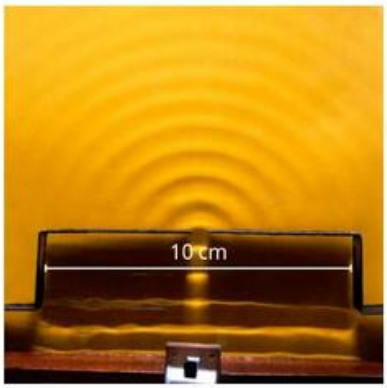


2. En fait, on observe une figure de diffraction comme celle-ci (à taille réelle).

a. En se plaçant dans l'approximation des petits angles, où $\tan\theta \approx \theta$, établir la relation liant θ, a, λ, L et D.

b. En mesurant directement sur la photo le diamètre de la tâche centrale, déterminer la longueur d'onde λ du laser vert.

14 Diffraction des ondes à la surface de l'eau

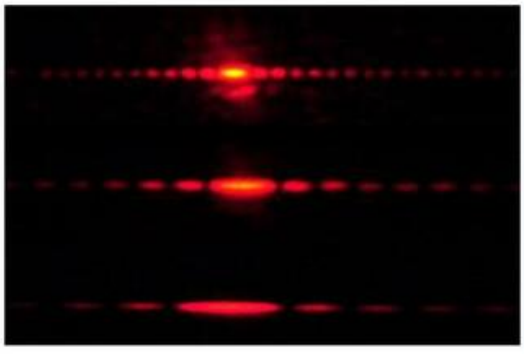


Un élève règle une cuve à ondes de manière à observer le phénomène de diffraction avec les ondes mécaniques à la surface de l'eau.

1. Déterminer la longueur d'onde des ondes avant l'ouverture et après l'ouverture. Conclure.

2. Calculer l'angle caractéristique de la diffraction θ, et le mettre en évidence sur la photo.

15 Lot de fentes verticales



Le faisceau d'un laser hélium-néon de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm éclaire trois fentes verticales différentes, la distance fente écran est de 3,2 m. Les figures de diffraction sont à l'échelle ½.

1. a. Comment est orientée la figure de diffraction pour une fente verticale ?

b. Quelle est la fente la plus fine ?

2. a. Déterminer l'ouverture de cette fente.

b. Quelle serait la taille de la tâche centrale si la fente était éclairée par un laser bleu de longueur d'onde $\lambda = 405$ nm ?

3 Interférences de deux ondes

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences concrètes. Le schématiser
- Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de propagation homogène.

➥ Acquérir les bases : 16 ➥ S'entraîner : 29

- Prévoir les lieux d'interférences constructives et les lieux d'interférences destructives dans le cas des trous d'Young, l'expression linéarisée de la différence de chemin optique étant donnée.
- Établir et exploiter l'expression de l'interfrange.

➥ Acquérir les bases : 18 ➥ S'entraîner : 29

16 Interférences sonores

Deux haut-parleurs sont alimentés par un même générateur qui émet une onde sonore de longueur d'onde 2,0 m.

1. a. Un point situé à 1 m du premier haut-parleur et à 4 m du deuxième correspond-il à un maximum ou un minimum d'amplitude ?

b. Comment qualifier les interférences en ce point ?

2. Même question pour un point situé à 6 m de l'un et 14 m de l'autre.

17 Superposition d'ondes

Deux ondes planes à la surface de l'eau ont la même longueur d'onde et sont issues de la même source.

1. Comment qualifie-t-on ces deux ondes ?

2. Voici trois situations où les ondes A et B se superposent, vue de profil :

A deux ondes en opposition de phase



B deux ondes en phase



C deux ondes avec un décalage quelconque

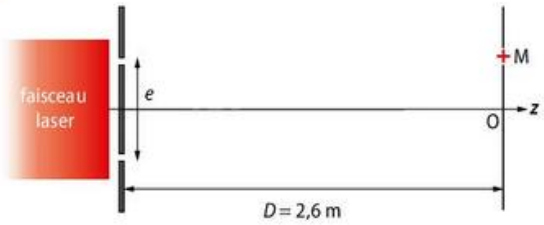


Dans chaque cas, attribuer à chaque situation la (ou les) expression(s) qui lui convient : *Interférences constructives – interférences destructives – ondes en phase – onde en opposition de phase – zone sombre – zone peu éclairée – zone éclairée*

3. Qu'entendrait-on dans chacune des trois situations si les ondes étaient sonores ?

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

18 Différence de chemin optique



Un laser rouge, de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm, éclaire deux petits trous espacés d'un écartement e. On se place au point M.

1. a. Définir la différence de chemin optique δ. Reproduire le schéma et la représenter dessus.
b. Le point O, au centre de l'écran, est-il sur une frange sombre ou brillante ?

2. On établit que la différence de chemin optique s'écrit : $\delta = \frac{e \times x}{D}$, x étant l'abscisse du point M. Rappeler à quelle condition on observe le premier maximum d'amplitude, autre que pour $x = 0$.

3. Ce premier maximum d'amplitude définit la valeur de l'interfrange i, on a alors : $x = i$. Exprimer littéralement l'interfrange i en fonction de λ, e et D.

4. En déduire l'écartement e entre les deux trous pour un interfrange de 3,4 mm mesuré sur l'écran.

19 Effet Doppler en astrophysique

Le spectre d'absorption ci-dessous présente les positions des raies d'absorption d'un élément chimique sur le spectre du Soleil et sur celui de deux étoiles A et B. Selon l'effet Doppler, plus une étoile s'éloigne de la Terre et plus son spectre d'absorption se décale vers les grandes longueurs d'ondes.



1. Quelle étoile s'éloigne de la Terre ? se rapproche ?

2. Quelle étoile a la vitesse la plus élevée dans la direction d'observation ?

20 Le bourdon

Le bourdon ne se sert pas uniquement de ses ailes pour voler : elles servent aussi à ventiler son nid pour le refroidir. Il peut actionner ses ailes jusqu'à 200 battements par seconde.



1. Si l'insecte se rapproche d'un observateur à la vitesse de $7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, quelle sera la fréquence du son perçue par un observateur immobile ?

2. Si un autre bourdon vole à la même vitesse à côté de lui, quelle fréquence perçoit-il ?

4 Effet Doppler

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l'effet Doppler.
- Établir l'expression du décalage Doppler.
- Exploiter l'expression du décalage Doppler dans des situations variées.

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 24

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Écrire la relation qui lie le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore.
- Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption.
- Citer le phénomène de diffraction d'une onde dans des situations variées.
- Écrire la relation entre l'angle caractéristique de la diffraction et la longueur d'onde.
- Citer le phénomène d'interférences dans des situations variées et les conséquences concrètes qui en découlent.
- Écrire les conditions d'interférences constructives/destructives de deux ondes ponctuelles en phase.
- Établir l'expression de l'interfrange et savoir l'exploiter.
- Citer les observations correspondant à l'effet Doppler.
- Établir et exploiter l'expression du décalage Doppler.

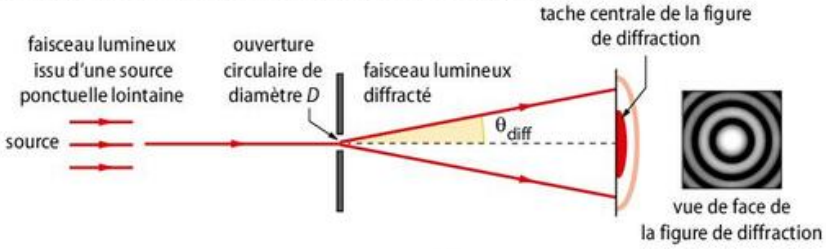
Retrouver ces questions en version numérique Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

21 Diffraction et astronomie

La première planète extrasolaire, dont on a pu faire une image par observation directe dans le proche infrarouge, s'appelle 2M1207b. Elle orbite à une distance estimée à 55 unités astronomiques (ua) autour de l'étoile 2M1207a, située à 230 années lumières (al) de la Terre.

Actuellement, l'observation de détails avec un télescope terrestre est principalement limitée par le phénomène de diffraction lié à la valeur de l'ouverture circulaire D du télescope. Dans le cas d'une ouverture circulaire, on admet que l'angle caractéristique de diffraction θ_{diff} (exprimé en radian) vérifie la relation $\theta_{diff} = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$, où λ est la longueur d'onde du faisceau incident et D le diamètre de l'ouverture.



Données : *unité astronomique : 1 ua = 1,496 × 10¹¹ m ; année-lumière : 1 al = 9,461 × 10¹⁵ m ; intervalle de longueur d'onde du proche infrarouge [700 nm ; 1 000 nm].*

1. **Citer** une propriété de la lumière qui explique le phénomène de diffraction.
2. **Représenter** par un schéma, sans souci d'échelle, l'angle α sous lequel on voit le couple étoile-planète depuis la Terre. Calculer cet angle.
3. Un télescope permet de distinguer deux objets à condition que l'écart angulaire α entre ces deux objets soit supérieur ou égal à l'angle caractéristique de diffraction.

En 2024 Extra Large Telescope aura un de diamètre 39 m. **Estimer** s'il permettra d'observer l'exoplanète sans être gêné par le phénomène de diffraction.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Les distances sont à convertir en mètres.
- Toutes les données sont nécessaires pour déterminer les caractéristiques du phénomène de diffraction.

LES VERBES D'ACTION

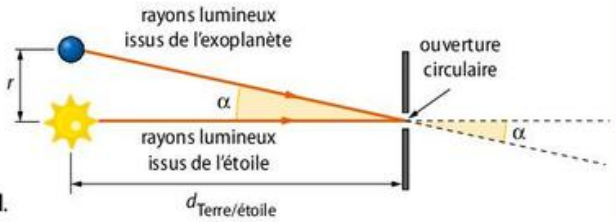
- **Citer :** indiquer une justification à une observation ou une affirmation.
- **Représenter :** rendre une situation perceptible par une figure.
- **Estimer :** calculer approximativement une distance, un angle...

QUELQUES CONSEILS

1. Se baser sur le titre du chapitre.
2. **et 3.** Il faut convertir les distances en mètres.
2. Les données sont exprimées avec 4 chiffres significatifs donc le résultat aussi.
3. Utiliser l'expression de l'angle de diffraction fournie.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. **a.** Le phénomène de diffraction montre le **caractère ondulatoire** de la lumière.
2. Le schéma de l'angle sous lequel on voit le couple planète-étoile est le suivant.



$$\tan\alpha \approx \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{r}{d_{\text{Terre-étoile}}}.$$

$$\text{AN : } \alpha = \frac{55 \times 1{,}496 \cdot 10^{11}}{230 \times 9{,}461 \cdot 10^{15}} = \mathbf{3{,}781 \cdot 10^{-6}\ rad.}$$

3. Calculons l'angle caractéristique de diffraction :

$$\theta_{diff} = 1{,}22\frac{\lambda}{D}. \text{ AN : } \theta_{\mathbf{diff}} = 1{,}22 \times \frac{700 \cdot 10^{-9}}{39} = \mathbf{2{,}2 \cdot 10^{-8}\,rad.}$$

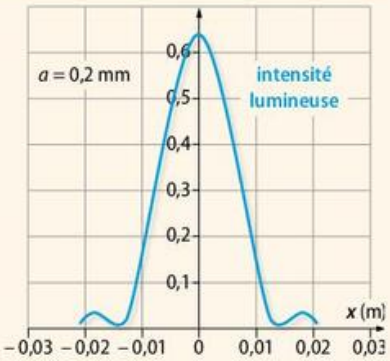
Le phénomène de diffraction ne gêne pas la séparation de l'étoile et de son exoplanète car $\alpha > \theta_{diff}$.

EXERCICE SIMILAIRE

22 Diffraction dans un télescope

Lorsqu'on observe une étoile à travers un télescope, l'image apparaît sous la forme d'une tache, dont la dimension est liée aux défauts de l'instrument, tels que la diffraction par l'ouverture limitée. On réalise le montage de diffraction dans lequel un laser correspond à l'étoile et le miroir du télescope est modélisé par une ouverture circulaire de diamètre a produisant un phénomène de diffraction.

1. Décrire le phénomène de diffraction.
2. Quel caractère de la lumière est mis en évidence ici ?
3. À partir des résultats expérimentaux, déterminer la valeur du diamètre d_{Airy} de la tache centrale de diffraction observée pour cette ouverture.



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

23 L'effet Doppler et la musique

Lors de la répétition générale d'un ballet, une pianiste ponctue la fin du 1er acte en jouant une série de La_3 successifs au cours desquels un danseur, effectue un saut appelé « grand jeté » dans sa direction : il fait un bond jambes tendues de 1,9 m en 0,75 s. Après le baisser du rideau, le directeur artistique trouve le danseur et la pianiste en pleine discussion. Il a perçu des La_3 successifs qui lui semblaient de hauteurs différentes et pense qu'elle n'a pas joué la même note. Elle conteste et affirme qu'elle a bien joué la même note.

Le seuil de variation de fréquence que l'oreille humaine est capable de percevoir est appelée *seuil différentiel relatif*, S_{dr}. La variation de fréquence perçue est décelable si la variation relative des fréquences entre ces deux sons, notée $\frac{\Delta f}{f}$, est supérieure ou égale à ce seuil S_{dr}. Pour une oreille entraînée, par exemple par plusieurs années d'études musicales, il vaut environ 1/1 000 quelle que soit la fréquence du son.

Données : *célérité du son dans l'air 340 m · s⁻¹.*

	Sol_3	La_3	Si_3
Fréquence (Hz)	392	440	494

1. **Déterminer** la vitesse moyenne du danseur au cours de son « grand jeté ».

2. a. En utilisant le décalage Doppler, **calculer** la fréquence perçue par le danseur en mouvement. Expliquer en détail votre raisonnement et votre calcul.
b. Sachant que le danseur a une oreille entraînée par des années d'études musicales, **justifier** l'origine du désaccord entre la pianiste et le danseur.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- On donne la distance et la durée du saut, utile pour calculer la vitesse.
- Bien exploiter les informations, elles sont utiles à la résolution.

LES VERBES D'ACTION

- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **Calculer :** Effectuer un calcul numérique.
- **Justifier :** établir le bien-fondé de l'argumentation.

QUELQUES CONSEILS

1. Il faut conserver le résultat exact du calcul de la calculatrice pour s'en resservir dans le calcul suivant :
On se limitera à 2 chiffres significatifs en raison des données.

2. a. Exploiter la relation du décalage Doppler. Ne garder qu'un chiffre significatif. Mais le réutiliser pour le prochain calcul.

3. Comparer $\frac{\Delta f}{f}$ et le seuil $S_{dr} = \frac{1}{1\,000} = 1 \times 10^{-3}$

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. On applique la définition de la vitesse $v = \frac{d}{\Delta t}$.
AN : $v = \frac{1{,}9}{0{,}75} = 2{,}5$ m · s^{-1}. La vitesse du danseur vaut donc **2,5 m · s^{-1}**.

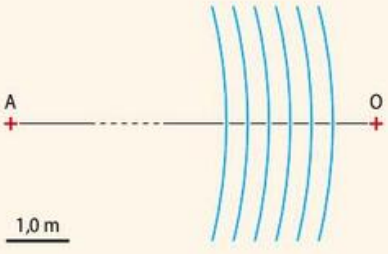
2. a. Le décalage Doppler s'écrit : $\Delta f = f \cdot \frac{v}{c_{son}}$. AN : $\Delta f = 440 \times \frac{2{,}5}{340} = 3{,}3$ Hz.
Comme il s'approche de la pianiste, la fréquence perçue est plus grande : donc $f_R = f + \Delta f$. Soit $f_R =$ **443 Hz**.

b. On calcule $\frac{\Delta f}{f} = \frac{3{,}3}{440} = 7{,}5 \cdot 10^{-3}$. Étant donné que cette variation relative de fréquence est supérieure au seuil S_{dr} qui vaut $\frac{1}{1\,000}$. Le danseur ayant une oreille entrainée va percevoir cette variation de fréquence d'où le désaccord avec la pianiste immobile qui perçoit bien le La_3 à 440 Hz.

EXERCICE SIMILAIRE

24 Vitesse d'un hélicoptère

On s'intéresse à un son émis par un hélicoptère et perçu par un observateur immobile. La valeur de la fréquence de l'onde sonore émise par l'hélicoptère est $f_0 = 8{,}10 \times 10^2$ Hz. Les portions de cercles de la figure ci-contre donnent les maxima d'amplitude de l'onde sonore à un instant donné. Le point A schématise l'hélicoptère. L'hélicoptère se déplace à vitesse constante le long de l'axe et vers l'observateur placé au point O. La célérité du son vaut $c_{son} = 340$ m · s^{-1}.



1. Déterminer la longueur d'onde λ perçue par l'observateur lorsque l'hélicoptère est en mouvement rectiligne uniforme. En déduire la fréquence perçue par l'observateur.

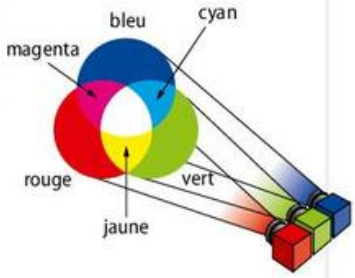
2. Estimer la valeur de la vitesse de l'hélicoptère en utilisant l'expression du décalage Doppler.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

DONNÉES

- Seuil d'audibilité à 1 000 Hz : $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$; célérité du son : $340\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.



25 Proposer une correction de la solution proposée à l'énoncé.

Énoncé

Une source de lumière blanche éclaire une fente de largeur $a = 200\ \mu\text{m}$. La figure de diffraction est observée sur un écran placé à une distance $D = 220\ \text{cm}$. Chaque radiation monochromatique composant la lumière blanche crée sa propre figure de diffraction.

1. Exprimer la relation liant la longueur d'onde λ, l'ouverture de la fente a, la distance fente-écran D et la largeur L de la tâche centrale de diffraction.

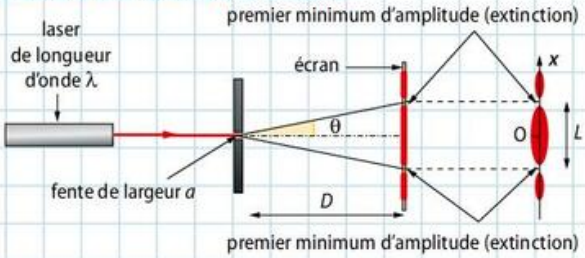
2. Calculer les largeurs des tâches centrales de diffraction des trois couleurs primaires, c'est-à-dire bleu (405 nm), le vert (525 nm) et le rouge (650 nm).

3. Lors de la superposition de lumières colorées, une synthèse additive est réalisée, de quelle couleur est :
   a. le point central de la figure de diffraction, d'abscisse $x = 0$ mm ?
   b. le point d'abscisse $x = 4{,}5$ mm ?
   c. le point d'abscisse $x = 7$ mm ?

4. En déduire l'aspect de la figure de diffraction en lumière blanche.

Solution proposée par un élève

J'utilise le schéma suivant vu en cours.



1. Je sais que l'angle caractéristique de diffraction s'écrit : $\theta = \frac{\lambda}{a}$.
   Éviter "je sais que".
   Je sais aussi que pour les petits angles : $\theta \approx \tan\theta = \frac{L}{2D}$
   Alors $\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D}$.

2. Je remplace par les valeurs de l'énoncé :
   $\frac{405}{200} = \frac{L}{2 \times 220 \cdot 10^{-3}}$ et j'isole L dans l'expression ci-dessus :
   pour le bleu : $L_B = \frac{2 \times 405 \times 220 \cdot 10^{-3}}{200 \cdot 10^{-9}} = 0{,}90\ \text{cm} = 9{,}0\ \text{mm}$
   Il est préférable de raisonner en formule littérale.
   Convertir les distances en m !

   pour le vert, il faut changer la longueur d'onde :
   $L_V = \frac{2 \times 525 \times 220 \cdot 10^{-3}}{200 \cdot 10^{-9}} = 1{,}2\ \text{cm} = 12\ \text{mm}$

   Idem pour le rouge :
   $L_R = \frac{2 \times 650 \times 220 \cdot 10^{-3}}{200 \cdot 10^{-9}} = 1{,}4\ \text{cm} = 14\ \text{mm}$

3. a. Le point central de la figure de diffraction est toujours blanc.
   Il faut expliquer et non affirmer.
   b. On remarque que 4,5 mm est la moitié de la tache centrale due à la couleur bleue, ça correspond au premier minimum d'extinction du bleu. Comme ne se superposent que le vert et le rouge, par synthèse soustractive, la couleur résultante est jaune.
   c. De même, $x = 7$ mm correspond à l'extinction du rouge, il ne reste que le bleu et le vert, ce qui donne la couleur magenta. Revoir la synthèse additive des couleurs.

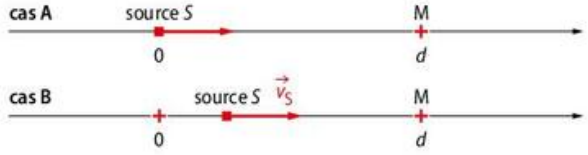
4. La figure de diffraction va donc être la superposition des couleurs des figures de diffraction de chaque couleur.

26 Expérience de Buys-Ballot HISTOIRE DES SCIENCES



Christian Doppler, savant autrichien, propose en 1842 une explication de la modification de la fréquence du son perçue par un observateur immobile lorsque la source sonore est en mouvement. Buys-Ballot, scientifique hollandais, vérifie expérimentalement la théorie de Doppler en 1845, en enregistrant le décalage en fréquence d'un son provenant d'un train en mouvement et perçu par un observateur immobile.

Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre dans lequel le détecteur, noté M, est immobile sur le quai. Les musiciens, présents à bord du train, jouent la note *la*, de fréquence $f_0 = 440$ Hz. Ils sont assimilés à une source sonore S. Le signal sonore se propage à la célérité c_{son} par rapport au référentiel terrestre.



1. *1er cas* : la source S est immobile en $x = 0$ et le détecteur M, situé à la distance d, perçoit chaque bip sonore avec un retard lié à la durée de propagation du signal.

a. Définir le retard τ.

b. Comparer la période temporelle T de la note perçue par le détecteur à la période d'émission T_0.

2. *2e cas* : la source S, initialement en $x = 0$, se déplace à une vitesse constante v suivant l'axe (Ox) en direction du détecteur immobile. La vitesse v est inférieure à la célérité c_{son}. On suppose que la source reste à gauche du détecteur.
Le détecteur perçoit alors la note de période :

$$T' = T_0 \times \left(1 - \frac{v}{c_{son}}\right).$$

a. Indiquer si la fréquence f' de la note est inférieure ou supérieure à la fréquence f_0.

b. Calculer la fréquence f' si le train se déplace à 120 km · h^{-1}.

27 Les talents s'additionnent



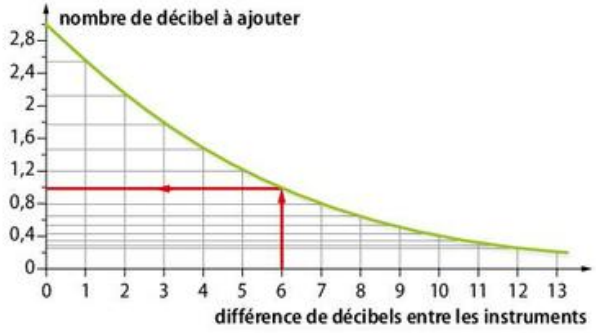
Dans un groupe de musique, on mesure avec un sonomètre les niveaux d'intensité sonore de chaque instrument séparément. Pour la batterie, il indique 70 dB, pour la guitare 68 dB, pour le piano 65 dB et 66 dB pour la chanteuse. Quel est le niveau d'intensité sonore total, lorsque tous les instruments jouent ensemble ?

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- calculé les intensités sonores de chaque instrument.
- additionné uniquement les intensités sonores.

28 Additionner sans calculatrice

Le graphique ci-après permet de connaître le niveau d'intensité sonore résultant de plusieurs sources différentes sans avoir recours à des calculs d'intensité sonore.
Par exemple, deux guitares, ayant respectivement 80 dB et 86 dB de niveaux d'intensité sonore, auront un niveau d'intensité sonore totale de 87 dB.



1. Quelle fonction mathématique modélise le niveau d'intensité sonore ? Justifier pourquoi les niveaux sonores ne s'ajoutent pas.

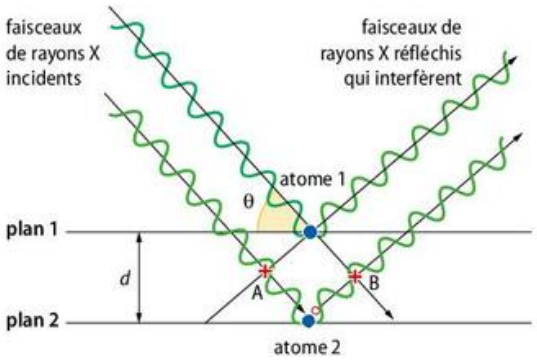
2. En vous servant de ce graphique, déterminer le niveau d'intensité sonore

a. lorsqu'un percussionniste a un niveau sonore de 87 dB et qu'une guitare électrique en a un de 91 dB ;

b. lorsque deux flûtistes jouent ensemble avec le même niveau sonore 82 dB.

29 Interférences et rayons X DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

Les rayons X sont utilisés pour explorer la matière, par exemple pour évaluer la distance d entre deux plans 1 et 2 voisins d'atomes dans un cristal. Lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X de longueur d'onde λ sur un cristal, ils sont réfléchis par les atomes qui constituent le cristal. Les ondes réfléchies par les atomes interfèrent. On peut représenter de façon très simplifiée cette situation par le schéma suivant :



Données : *la différence de chemin optique entre deux ondes incidentes qui se réfléchissent sur deux plans successifs est donnée par la relation : $\delta = 2\,d \cdot \sin\theta$, où d est la distance entre deux atomes voisins et θ l'angle entre le rayon et le plan ; $\theta = 11{,}5°$ et $\lambda = 145$ pm.*

DÉMARCHE EXPERTE

Comment la diffraction par rayons X permet d'étudier la structure des plans cristallins, notamment la distance entre les deux plans 1 et 2 ?

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. En exploitant le schéma précédent, évaluer la différence de chemin optique.

2. Préciser à quelles conditions les rayons X, qui interfèrent après réflexion, donnent des interférences destructives ou constructives.

3. Déterminer la valeur de d dans le cristal dans le cas où l'on obtient des interférences constructives pour une différence de chemin optique minimale.

30 Fire truck siren

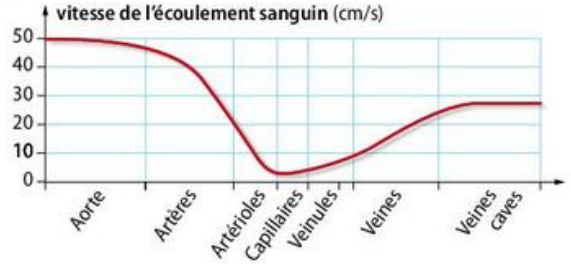
The siren of a fire truck emits sound at a frequency of 800 Hz. You are standing on the pavement. If the fire truck drives past you at a speed of 30 m · s^{-1}, what frequency will you hear when :

1. the fire truck is approaching you ;

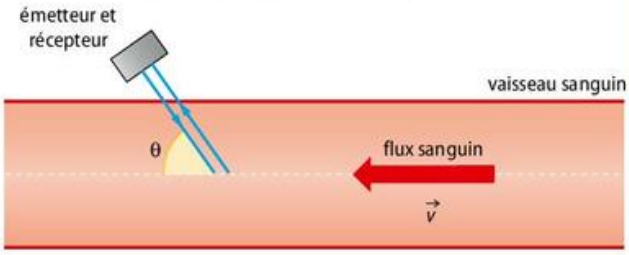
2. the fire truck is driving away from you ;
Take the speed of sound in air to be 340 m · s^{-1}.

31 Écho Doppler

La médecine fait appel à l'effet Doppler pour mesurer la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins (figure A ci-dessous).



Un émetteur produit des ondes ultrasonores de fréquence $f_E = 10$ MHz qui traversent la paroi d'un vaisseau sanguin. Pour simplifier, on suppose que lorsque le faisceau ultrasonore rencontre des cibles mobiles, comme les globules rouges du sang animés d'une vitesse v, sur lesquelles il se réfléchit avec une modification de la fréquence ultrasonore par effet Doppler (figure B ci-dessous).



La vitesse v des globules rouges dans le vaisseau sanguin est donnée par la relation :

$v = \dfrac{v_{ultrason} \cdot \Delta f}{2 \cdot \cos\theta \cdot f_E}$ où Δf est le décalage Doppler en fréquence entre l'onde émise et l'onde réfléchie, $v_{ultrason}$ la célérité des ultrasons dans le sang et θ l'angle défini sur la figure B.

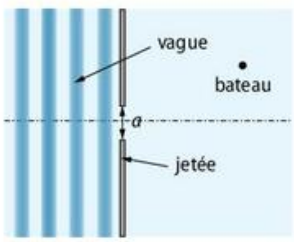
On donne $v_{ultrason} = 1{,}57 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\theta = 45°$.

1. a. Le décalage en fréquence mesuré par le récepteur étant de 1,5 kHz, en déduire la vitesse v des globules rouges.
b. Identifier le(s) type(s) de vaisseaux sanguins dont il pourrait s'agir.

2. Pour les mêmes vaisseaux sanguins et dans les mêmes conditions de mesure, on augmente la fréquence des ultrasons émis f_E. Indiquer comment évolue le décalage en fréquence Δf. Justifier.

32 À l'abri ?

La houle prend naissance sous l'effet du vent loin des côtes. Des vagues sont espacées de 15,7 m. Cette houle arrive sur un port dont l'ouverture entre deux jetées a une largeur $a = 36{,}0$ m. Un bateau est stationné au fond du port comme indiqué sur le schéma ci-contre.



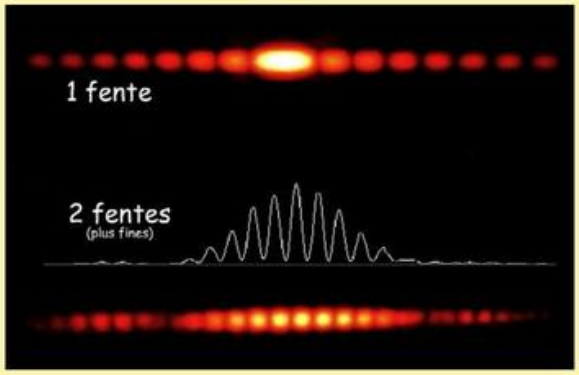
1. Calculer l'angle caractéristique de diffraction en degré.

2. En déduire si le bateau risque de ressentir les effets de la houle. Justifier en exploitant le schéma et en utilisant un rapporteur.

À L'ORAL

33 Faisons le point

On considère les deux figures obtenues ainsi que l'acquisition expérimentale ci-dessous.
Élaborer un exposé oral de quelques minutes présentant :
– le protocole expérimental qui a pu être mis en œuvre pour les obtenir ; vous insisterez sur les différences entre les deux montages.
– l'acquisition qui a été faite ;
– l'explication des deux phénomènes observés ;
– la relation de l'angle caractéristique de diffraction ;
– la relation de l'interfrange.



Les mots-clés à utiliser

- diffraction par une ouverture
- interférences de deux ondes lumineuses
- interférences destructives
- interférences constructives
- différence de chemin optique

34 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Les casques avec réduction de bruit ont pris une place de plus en plus grande dans notre environnement. Comment expliquer le phénomène qui se produit lorsqu'on active ce système ?



Préparer un exposé oral qui explique :
– le phénomène qu'utilise le fabricant du casque pour annihiler les bruits extérieurs ;
– quelles sont les différentes techniques pour atténuer au maximum le fond sonore et ainsi profiter pleinement de sa musique préférée.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Développer ses compétences

35 Interférences au service de l'astrophysique

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

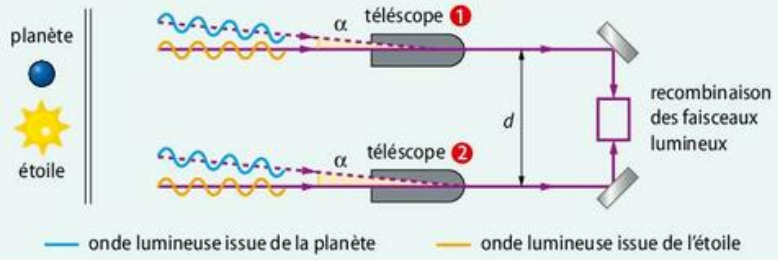
1h

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

En général, les exoplanètes sont peu lumineuses par rapport aux étoiles ce qui ajoute une difficulté supplémentaire pour les observer. Un dispositif interférométrique, décrit dans le document 1, a été proposé en 1978 par le physicien australien Ronald N. Bracewell. L'objectif est d'éliminer le signal de l'étoile tout en permettant l'enregistrement du signal émis par l'exoplanète.

DOC 1 Dispositif interférométrique

On considère deux télescopes identiques dont les lignes de visée sont dirigées vers une étoile lointaine. La direction d'une exoplanète à proximité de l'étoile fait un angle α avec la ligne de visée. Dans ce dispositif, les faisceaux issus des deux télescopes sont recombinés grâce à un dispositif optique situé à égale distance des deux télescopes.



DONNÉES

- On fait l'étude du rayonnement infrarouge, plus particulièrement à la longueur d'onde $\lambda = 10{,}0\ \mu m$.
- Distance Terre étoile : $d_{Terre\text{-}étoile} = 2{,}18 \times 10^{18}$ m.
- Distance Exoplanète étoile : $r = 8{,}23 \times 10^{12}$ m.

DOC 2 Recombinaison des signaux issus de l'étoile

On appelle T la période de l'onde lumineuse. L'idée de Bracewell est d'ajouter, juste après le télescope 2, un système optique permettant d'ajouter un retard d'une demi-période $\frac{T}{2}$ sur le signal provenant de ce télescope.

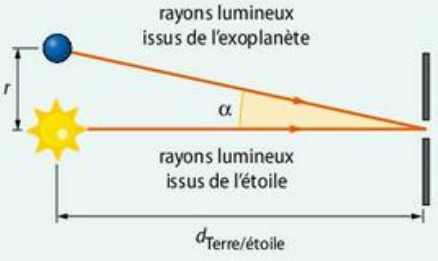
DOC 3 Recombinaison des signaux issus de l'exoplanète

Les rayons lumineux issus de l'exoplanète arrivent sur les dispositifs interférométriques en faisant un angle α avec la ligne de visée. À cause de cette inclinaison, le signal lumineux arrive sur le télescope 2 avec un retard $\tau = \frac{d \cdot \sin\alpha}{c}$ où d est la distance entre les deux miroirs.

DOC 4 Schéma de l'écart angulaire

α est l'écart angulaire entre l'étoile et la planète, c'est-à-dire l'angle sous lequel l'écart angulaire étoile-planète est vu depuis la Terre. Il se calcule grâce à la relation :

$$\alpha \approx \sin\alpha \approx \tan\alpha = \frac{r}{d_{Terre\text{-}étoile}}$$



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Justifier que, dans le dispositif décrit dans le document 1, les rayons lumineux issus de l'étoile et captés par les télescopes interfèrent de manière constructive au niveau de la recombinaison.
2. Montrer que le système optique de Bracewell (doc. 2) élimine l'onde lumineuse issue de l'étoile.
3. Montrer que le signal issu du télescope 2 a un retard de $\tau' = \frac{d \cdot \sin\alpha}{c} + \frac{T}{2}$ par rapport au signal issu du premier télescope.

PROBLÉMATIQUE

Prévoir la distance minimale d entre les deux télescopes pour obtenir une interférence constructive lors de l'observation de l'exoplanète en rotation autour de l'étoile.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

36 Effet Doppler au service de l'astrophysique

TÂCHE COMPLEXE

1 h

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

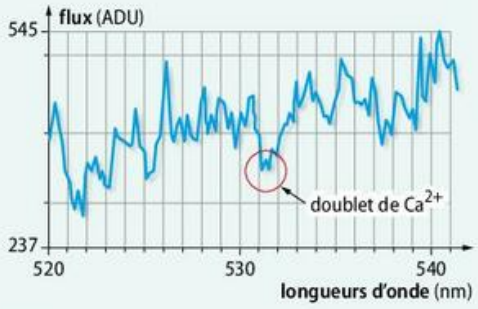
L'effet Doppler constitue un moyen d'investigation utilisé en astrophysique. Il permet de déterminer la vitesse des astres à partir de l'analyse spectrale de la lumière que ceux-ci émettent. On propose d'étudier l'étoile double HD 80715 qui se situe dans la galaxie NGC 691.

Montrer comment l'effet Doppler permet de mesurer la vitesse d'une étoile et de détecter la présence d'une étoile double, non détectable par un télescope.

DOC 1 Calcul de vitesse par décalage de longueur d'ondes

On note λ_0 la longueur d'onde de référence de la raie étudiée dans le spectre (source immobile par rapport à l'observateur) et λ la longueur d'onde de la radiation émise par la source en mouvement.
Lorsqu'une galaxie, comme NGC 691, s'éloigne de la Terre, la formule de Doppler donnant la vitesse d'éloignement v de la source lumineuse par rapport à l'observateur terrestre est : $v = c \cdot \dfrac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$.

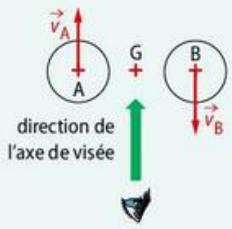
DOC 2 Extrait du spectre de la galaxie NGC 691



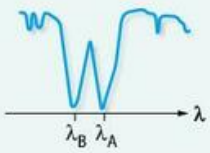
Source : Observatoire de Haute Provence, logiciel libre Salsaj.

DOC 3 Effet du mouvement des deux composantes d'une étoile double sur une raie d'absorption si l'axe reliant les deux étoiles est perpendiculaire à l'axe de visée.

A Configuration

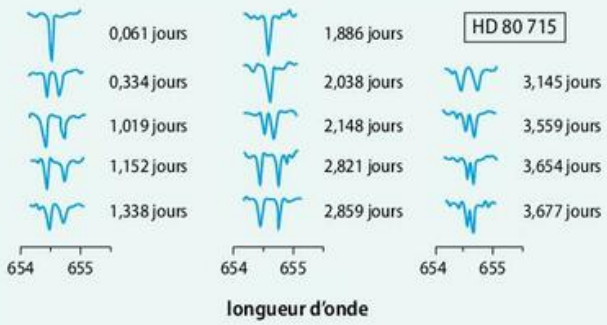


B Spectre observé (extrait)



Effet du mouvement des deux composantes d'une étoile double sur une raie d'absorption si l'axe reliant les deux étoiles est perpendiculaire à l'axe de visée.

DOC 4 Évolution temporelle de la position de la raie Hα dans le spectre de l'étoile double HD 80715



Source : Observatoire de Paris/U.F.E

VOACBULAIRE

- **Étoile double :** c'est un système stellaire composé de deux étoiles proches en orbite autour du même point (ce point étant le centre d'inertie G du système).

DONNÉES

- Longueur d'onde médiane λ_0 du doublet de Ca^{2+} mesurée sur Terre pour une source au repos : 526,8 nm.
- Célérité de la lumière dans le vide : $c = 2{,}9979 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$.

37 Quelle longueur d'onde ? RÉSOLUTION DE PROBLÈME

MESURES ET INCERTITUDES

30 min

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

Un granulomètre est un appareil de mesure de précision qui permet de déterminer le diamètre d'un petit grain.

DOC 1 Le granulomètre

Pour vérifier la valeur de la longueur d'onde λ d'une diode laser utilisée dans un appareil de granulométrie, on intercale des fentes de différentes largeurs sur le trajet du faisceau laser. Sur un écran placé à une distance $D = 2{,}00$ m des fentes, on observe une figure de diffraction. L représente la largeur de la tâche centrale et θ_0 l'angle caractéristique de diffraction exprimé en radian. Expérimentalement, on mesure la largeur de la tache centrale L pour des fentes calibrées de différentes largeurs a. On porte les valeurs obtenues sur le graphique ci-contre.

Le fabriquant de l'appareil indique que deux diodes laser de longueurs d'onde 632 nm et 810 nm sont utilisées dans cet instrument de mesure.

DOC 2 Évolution de la tâche centrale de diffraction



DOC 3 Incertitude-type sur la longueur d'onde

L'incertitude-type sur la longueur d'onde λ, notée $u(\lambda)$, peut être déterminée à partir de la relation suivante :

$$u(\lambda) = \lambda \cdot \sqrt{\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(k)}{k}\right)^2}$$

L'incertitude-type sur la valeur du coefficient directeur est donnée par le tableur grapheur, soit $u(k) = 1{,}2 \times 10^{-7}$ USI.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Donner la relation qui lie λ, θ_0 et a.
On fait l'hypothèse que l'angle θ_0 est petit. Dans ce cas, on peut écrire $\tan\theta_0 \approx \theta_0$ avec θ_0 en radian.

2. À l'aide du doc. 2, démontrer que la largeur de la tâche centrale est donnée par l'expression : $L = k.\frac{1}{a}$, avec $k = 2\lambda.D$

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

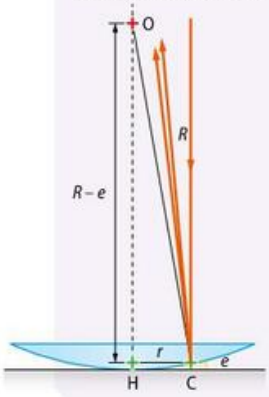
Déterminer la longueur d'onde λ de la diode laser utilisée en utilisant les documents fournis. Exprimer le résultat avec son incertitude-type (VOIR FICHE MÉTHODE ➥ p. 538).

VERS LE SUP'

38 Les anneaux de Newton

Les anneaux de Newton se forment au voisinage du « coin d'air » formé par une lentille convergente plan-convexe placée au contact d'une lame plane à faces parallèles.

Les rayons qui se réfléchissent sur la face convexe de la lentille interfèrent avec ceux qui se réfléchissent sur la face supérieure de la lame. On supposera que la lentille est parfaitement en contact avec le plan ($h = 0$).



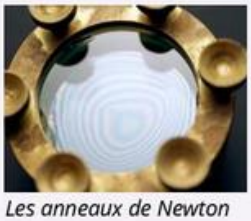
Données : *R est le rayon de courbure de la lentille ; r est la distance entre l'axe de la lentille et le point où le rayon lumineux frappe la partie convexe de la lentille ; e l'épaisseur entre la lentille et la surface plane.*

La différence de chemin optique s'écrit : $\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$,

avec, λ la longueur d'onde de la lumière incidente (le terme $\frac{\lambda}{2}$ correspond au déphasage de l'onde lors de la réflexion sur la surface plane).

1. a. En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle OHC, montrer qu'on peut écrire : $e^2 - 2eR + r^2 = 0$.

b. Résoudre ce polynôme du second degré de variable e, en montrant que seule une des racines en physiquement possible.


Les anneaux de Newton

d. En déduire que la différence de chemin optique peut s'écrire $\delta = 2R\left(1 - \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}}\right) + \frac{\lambda}{2}$.

2. En mathématiques, on peut faire l'approximation, si x est proche de 0 :

$$\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x}{2}.$$

Montrer que la différence de chemin optique s'écrit alors :

$$\delta = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}.$$

En déduire que le rayon r_k du k-ième anneau sombre de la figure d'interférence s'exprime : $r_k = \sqrt{Rk\lambda}$.

VIDÉO Préparer l'ECE

Diffraction et photographie d'étoiles

MESURES ET INCERTITUDES

TABLEUR-GRAPHEUR

Contexte

L'objectif est d'expliquer les aigrettes de diffraction, ces lignes en forme de croix, présentes sur les photographies d'étoiles prises avec un télescope, et de modéliser la courbe de l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la largeur de la fente.

Documents mis à disposition



Aigrettes de diffraction



Vue de l'intérieur du télescope

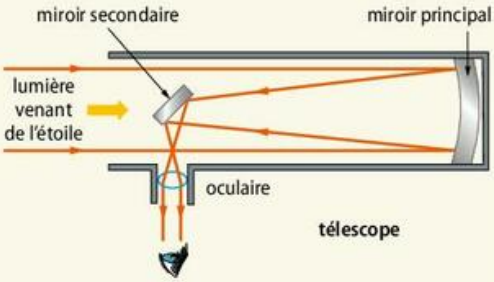


Schéma du trajet de la lumière dans un télescope

Matériel mis à disposition

- un ordinateur muni d'une caméra disposée sur un support réglable, d'un logiciel de traitement d'images et d'un tableur grapheur
- une source laser
- un écran translucide
- Plusieurs « araignées » en fils (modélisant le support de miroir secondaire) avec des épaisseurs connues, notées *a*, et des formes différentes.
- un double-mètre ruban

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(30 min conseillées)*

■ À partir des documents et de la liste du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de montrer l'influence du support du miroir secondaire sur les aigrettes de diffraction observées et de mesurer la tâche centrale de diffraction à l'aide d'un logiciel dédié.

Attention de ne jamais regarder dans la direction du faisceau laser et faire attention aux multiples réflexions possibles.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

1. Mettre en œuvre le protocole et procéder à l'acquisition de la figure de diffraction par l'intermédiaire de la caméra.
2. Dire quelle est l'influence du support du miroir secondaire sur les aigrettes de diffraction.
3. Mesurer la largeur de la tâche centrale de diffraction pour des « araignées » de fils d'épaisseurs différentes à l'aide du logiciel de traitement d'images. En déduire l'angle caractéristique de diffraction θ. Pour chaque mesure, donner son incertitude-type.

Être en mesure de présenter l'acquisition et le traitement informatisé

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(10 min conseillées)*

1. À l'aide d'un tableur grapheur, modéliser la courbe expérimentale $\theta = f(a)$ par une fonction du type $\theta = k \cdot a^n$, avec n la puissance à déterminer.
2. Identifier une source d'incertitude possible dans les mesures réalisées.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment l'effet Doppler permet-il d'effectuer un diagnostic médical?

Enjeu de la question

On parle souvent de l'effet Doppler afin de mesurer des vitesses. Il est difficile de diagnostiquer des symptômes sans être invasif.

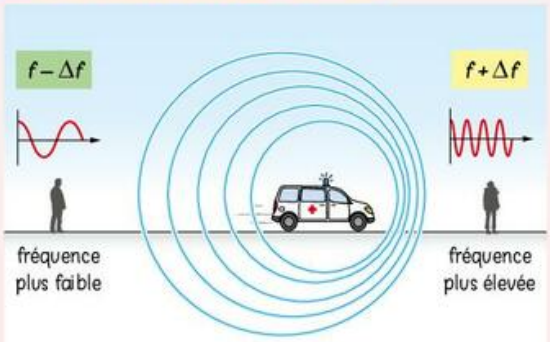
Proposition de plan de présentation

1. Définition de l'effet Doppler. Schéma et formules.
2. Les applications courantes de l'effet Doppler.
a) Les mesures de vitesses d'ondes, notamment ultrasonores.
b) Les décalages de longueurs d'onde en astronomie.
3. L'effet Doppler au service de la médecine.
4. Conclusion : amélioration des diagnostiques en cardiologie.

Les mots-clés

vitesse d'écoulement ◗ ultrasons ◗ problèmes circulatoires et cardiaques ◗ décalage Doppler ◗ expansion de l'Univers

Exemple de support de présentation



Principe de l'effet Doppler

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les métiers relatifs au corps médical sont des métiers d'avenir. Ils sont nombreux et variés, c'est un secteur qui a besoin de nouveaux praticiens pour renouveler les cabinets médicaux ou centres de soins. C'est un secteur en pleine évolution car il convient d'intégrer constamment de nouvelles pratiques et nouvelles technologies.

Après le bac : *Bac + 10 diplôme d'état de Docteur en médecine spécialisée.*
Autres métiers : *manipulateur en électroradiologie médicale, ingénieur(e) imagerie médicale, dosimétriste en radiologie.*

Le **radiologue** examine ses patients en cabinet libéral ou à l'hôpital. Il est chargé de diagnostiquer les maladies à partir des symptômes de ses malades. Grâce à des techniques d'examen modernes et qui ne sont pas invasives, il peut traiter de manière adéquate et sans douleur pour celui qui souffre.



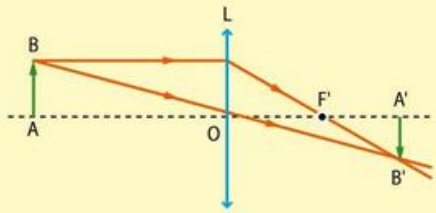
Avant d'aborder le chapitre

EN AUTONOMIE

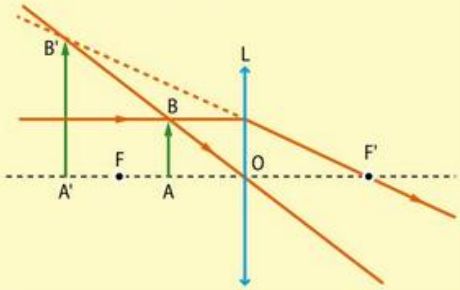
LES ACQUIS INDISPENSABLES

Seconde — 1re Enseignement de spécialité

- L'image A'B' est réelle, renversée et plus petite que l'objet.



- L'image A'B' est virtuelle, à l'endroit et plus grande que l'objet.



- Le **grandissement** $\overline{\gamma}$ est la grandeur algébrique définie par le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet :

$$\text{sans unité} \rightarrow \overline{\gamma} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Il dépend de la lentille utilisée et de la position de l'objet.

- Une image est **réelle** lorsqu'on peut la visualiser sur un écran, sinon elle est **virtuelle**.

- La **relation de conjugaison** donne le lien entre la position de l'objet et la position de son **image conjuguée** à travers la lentille :

position de l'image — $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{f'}$ — distance focale

position de l'objet

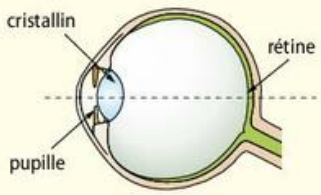
POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

L'œil est capable d'accommoder pour observer des objets situés à des distances différentes.



Comment expliquer ce phénomène ?

SITUATION 2

À quelle distance d'une lentille convergente faut-il placer un objet AB pour que la lentille en donne une image A'B' à l'infini ?

SITUATION 3

Un gemmologue observe une pierre précieuse située à 6,0 cm d'une loupe de distance focale de 75 mm.

Calculer la valeur du grandissement $\overline{\gamma}$ dans ces conditions d'observation.

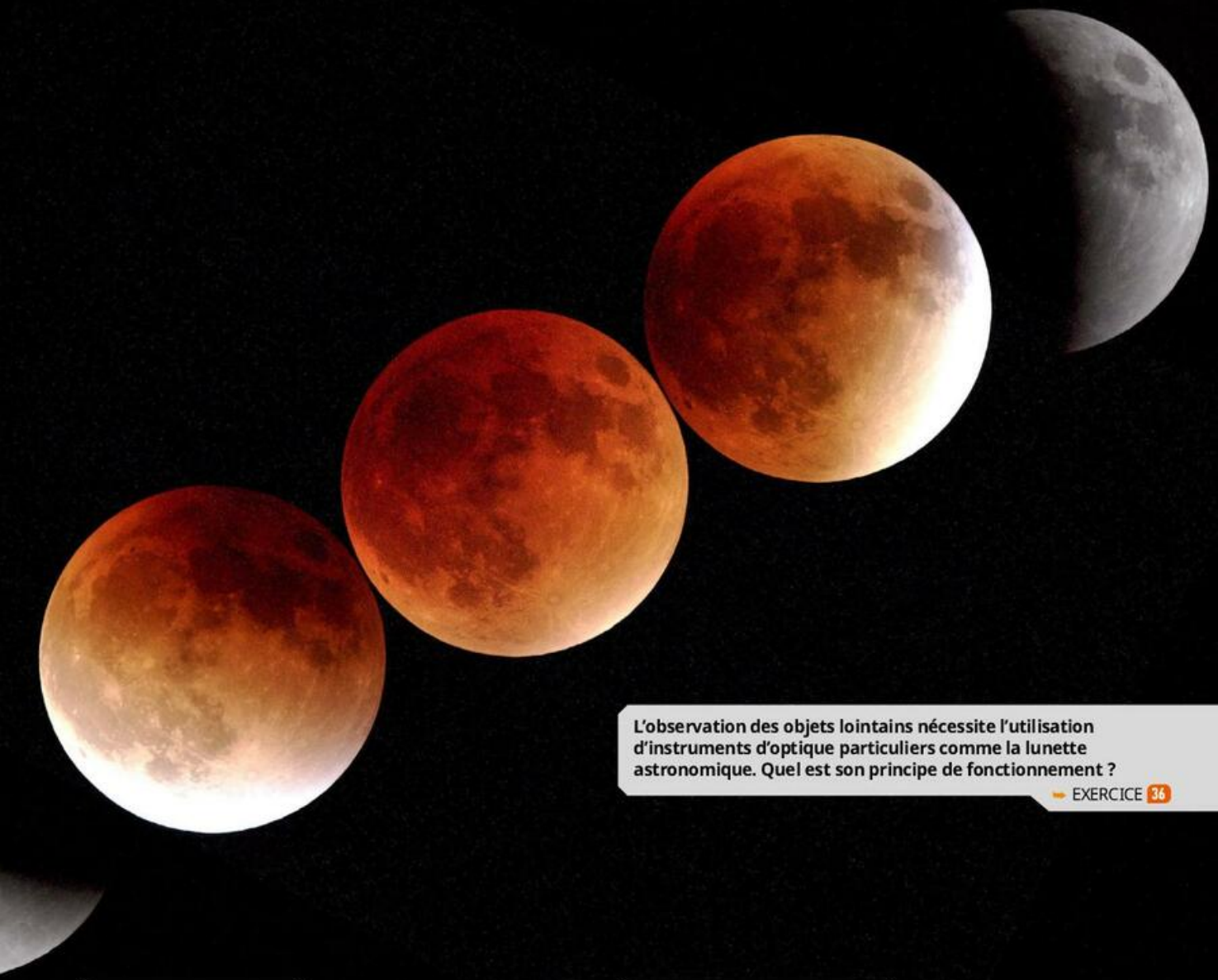


CHAPITRE

18

PHYSIQUE

Formation d'images



L'observation des objets lointains nécessite l'utilisation d'instruments d'optique particuliers comme la lunette astronomique. Quel est son principe de fonctionnement ?

➥ EXERCICE 36

NOTIONS ET CONTENUS

- Modèle optique d'une lunette astronomique avec objectif et oculaire convergent.
- Grossissement.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Réaliser une maquette de lunette astronomique ou utiliser une lunette commerciale pour en déterminer le grossissement. ➥ Activités 1 et 3
- Vérifier la position de l'image intermédiaire en la visualisant sur un écran. ➥ Activité 3

TP

COMPÉTENCES :
APP Représenter la situation par un schéma
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental

Maquette d'une lunette astronomique afocale

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Une lunette astronomique est un instrument d'optique destiné à observer les astres ou les objets éloignés.

Comment modéliser une lunette afocale sur le banc d'optique ?

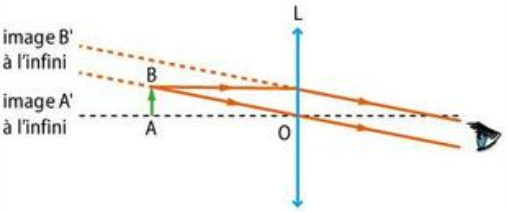


DOC 1 Constitution d'une lunette astronomique

Une lunette astronomique peut se résumer à un tube muni de lentille convergente à chaque extrémité. Celle qui est tournée vers le ciel capte la lumière et concentre les rayons lumineux issus de l'objet éloigné : c'est l'objectif. La deuxième lentille, l'oculaire permet à l'œil d'observer, sans accommoder, une image grossie de l'objet visé.

DOC 2 Modélisation d'un objet à l'infini

En plaçant un objet AB dans le plan du foyer objet d'une lentille convergente, on obtient une image A'B' à l'infini qui peut jouer le rôle d'objet pour la lunette astronomique.



Les rayons lumineux issus de l'image A'B' qui arrivent dans l'œil proviennent de l'infini.

VOCABULAIRE

- Une lunette astronomique qui donne d'un objet à l'infini une image à l'infini est dite **afocale**.

DOC 3 Matériel disponible

- banc d'optique
- objet à l'« infini »
- lentille convergente de distance focale $f' = 5{,}0$ cm
- lentille convergente de distance focale $f' = 33$ cm
- 2 tubes emboités pouvant coulisser l'un dans l'autre
- pinces pour maintenir l'ensemble sur le banc d'optique



PISTES DE RÉSOLUTION

1 À partir du matériel disponible, construire une lunette afocale au travers de laquelle on peut observer une image grossie de l'objet à « l'infini ».

2 **a.** Réaliser un schéma à l'échelle de la lunette ainsi réalisée en faisant apparaître les foyers objet et image de l'objectif et de l'oculaire.

b. Construire l'image A_1B_1 par l'objectif d'un objet AB qui serait situé « à l'infini ».

c. Construire l'image finale A'B' par l'oculaire de l'image intermédiaire A_1B_1 obtenue.

CONCLUSION

3 **a.** Parmi les deux lentilles utilisées, identifier celle qui joue le rôle de l'oculaire et celle qui joue le rôle de l'objectif.

b. Quelle distance doit séparer l'oculaire de l'objectif pour que la lunette soit afocale ?

Je réussis si...

- **Je sais schématiser un montage d'optique.**
- **Je sais identifier l'objectif et l'oculaire d'une lunette.**
- **Je sais représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale.**

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée
VAL Faire preuve d'esprit critique

L'infini, c'est loin ?



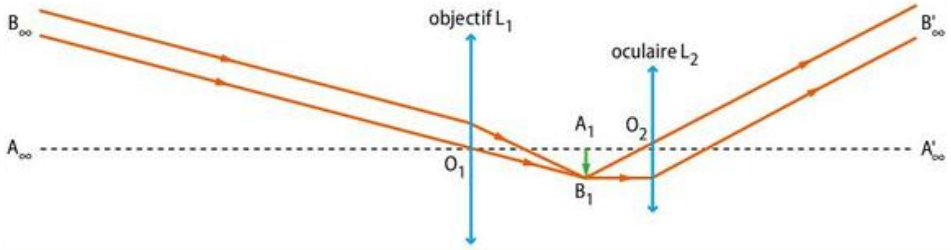
LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Dans le cadre de l'étude du principe de fonctionnement d'une lunette afocale, le professeur propose à ses élèves d'utiliser un objet suffisamment éloigné de l'objectif pour pouvoir considérer qu'il est situé à l'infini.

À partir de quelle distance peut-on estimer que cette approximation est acceptable ?

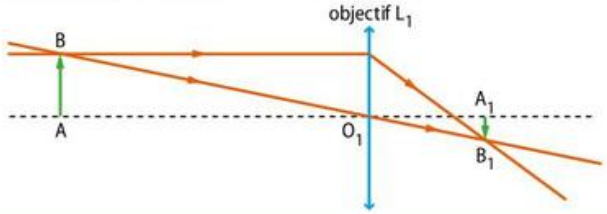
DOC 1 Modélisation de la visée d'un objet situé à l'infini par la lunette

Lorsqu'on vise un objet éloigné $A_\infty B_\infty$ à travers une lunette, l'image finale A'B' donnée par l'oculaire est située à l'infini pour qu'un œil normal puisse l'observer sans accommodation.



DOC 2 Modélisation de la visée d'un objet moins éloigné par l'objectif

Lorsque l'objet AB se trouve à une distance *d* finie de la lunette, il faut modifier la distance objectif-oculaire pour que l'observation puisse se faire sans accommodation.



DOC 3 Une autre relation de conjugaison

Pour déterminer des positions sur l'axe optique, on a l'habitude d'appliquer la relation de conjugaison établie par Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{f'}$$

Il est parfois plus facile d'utiliser la relation de conjugaison suivante établie par Newton :

$$\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2$$

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Visée d'un objet situé à l'infini

a. Au niveau de quel point particulier se forme l'image intermédiaire ?

b. À quelle distance de l'objectif faut-il placer l'oculaire pour qu'un œil normal puisse observer sans effort ? Justifier.

2 Visée d'un objet moins éloigné

MESURE ET INCERTITUDES

a. Utiliser la relation de conjugaison de Descartes pour situer la position de l'image intermédiaire par rapport au foyer image F'_1 de l'objectif L_1.

b. Dans quel sens faut-il déplacer l'oculaire pour que l'image finale A'B' soit observable sans effort par un œil normal ?

c. Utiliser la relation de conjugaison de Newton pour calculer la distance dont il faut déplacer l'oculaire pour viser successivement un objet situé à 1,0 km, à 100 m, à 10 m puis à 1,0 m de l'objectif de distance focale 20 cm.

3 a. Estimer l'incertitude-type $u(d)$ sur la mesure d'une distance réalisée sur le banc d'optique gradué en millimètres.

b. Déterminer la valeur de la distance entre l'objet visé et l'objectif à partir de laquelle la conséquence de l'approximation sera masquée par cette incertitude.

CONCLUSION

4 Conclure quant à la signification du terme « à l'infini ». De quelle caractéristique de la lunette dépend la distance limite déterminée ?

Je réussis si...

- **Je sais déterminer la position de l'image intermédiaire donnée par l'objectif d'une lunette astronomique.**

TP

COMPÉTENCES :
APP Représenter la situation par un schéma
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental

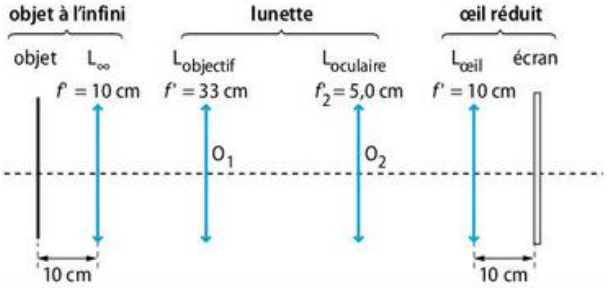
Caractéristiques d'une lunette afocale

Sur la notice d'une lunette astronomique commerciale on peut lire deux valeurs : 250 et 80. Le premier nombre indiqué est sans dimension et le second est exprimé en mm. À quelles caractéristiques de la lunette correspondent ces deux nombres ?



DOC 1 Schéma du dispositif expérimental

L'objectif donne de l'objet AB, à l'infini, une image intermédiaire A_1B_1 qui joue le rôle d'objet pour l'oculaire. L'image définitive est notée A'B'.



DOC 2 Grossissement d'un instrument d'optique

Le grossissement G d'une lunette est défini comme le rapport : $G = \dfrac{\theta'}{\theta}$

θ' est l'angle sous lequel l'image définitive A'B' est vue à travers la lunette ;
θ est l'angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu.

Remarques :
- θ correspond également à l'angle que forment les rayons issus de l'objet à l'infini avec l'axe optique de la lunette.
- Dans l'approximation des petits angles, on peut considérer que $\tan(\theta) \approx \theta$.

VOCABULAIRE
Une lunette astronomique qui donne d'un objet à l'infini une image à l'infini est dite **afocale**.

EXPÉRIMENTATION ET EXPLOITATION

1 Formation des images successives

- Positionner les éléments du montage optique dans l'ordre indiqué par le **document 1**.
- Régler la distance entre l'objectif et l'oculaire de telle manière qu'on observe une image nette sur l'écran de l'œil réduit.

a. La position de la lunette sur le banc a-t-elle une importance ?

b. Où se situe l'image finale $\overline{A'B'}$ donnée par la lunette ?

c. Mesurer la distance $\overline{O_1O_2}$ entre l'objectif et l'oculaire et retrouver la relation entre O_1O_2, f'_1 et f'_2 qui permet de vérifier que la lunette ainsi réglée est afocale.

d. Schématiser la lunette avec une échelle horizontale de 1/4 et faire apparaître les foyers de l'objectif et de l'oculaire.

- Retirer l'oculaire et placer un écran à la place.
- Déplacer l'écran de façon à observer l'image intermédiaire nette.

2 a. Dans quel plan particulier doit se former cette image intermédiaire $\overline{A_1B_1}$? Vérifier que c'est bien le cas.

b. Comment est orientée l'image intermédiaire $\overline{A_1B_1}$ par rapport à l'objet $\overline{AB}$?

c. Sur le schéma précédent, représenter l'image intermédiaire $\overline{A_1B_1}$ et construire le trajet d'un faisceau lumineux issu du point B à l'infini qui arrive au point B_1 puis construire l'image définitive A'B' donnée par l'oculaire.

3 Grossissement de la lunette afocale

Faire apparaitre les angles θ et θ' sur le schéma précédent.

a. En appliquant les relations trigonométriques, montrer que dans le cas d'une lunette afocale : $G = \dfrac{f'_1}{f'_2}$.

b. En déduire pourquoi l'oculaire d'une lunette est nécessairement plus convergent que l'objectif.

c. Calculer le grossissement G de la lunette étudiée.

TP

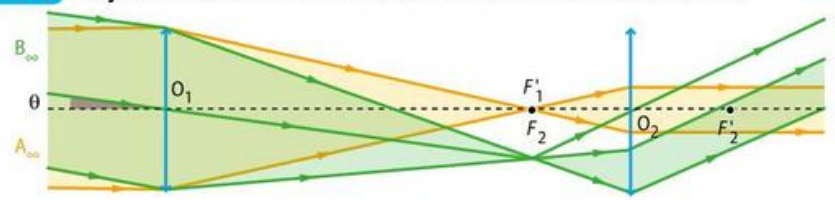
COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
RÉA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche

Caractéristiques d'une lunette afocale (suite)

DOC 3 Cercle oculaire

Le cercle oculaire correspond à l'image de la monture de l'objectif par l'oculaire. C'est à cet endroit qu'il faut placer la pupille de l'œil pour recevoir le maximum de lumière en provenance de l'objet visé.

DOC 4 Trajet de faisceaux lumineux à travers une lunette afocale



La lunette vise un objet AB situé à l'infini : le point A est dans la direction de l'axe optique et le point B dans la direction donnée par l'angle θ.
Le faisceau jaune correspond à la lumière provenant du point A collectée par l'objectif et le faisceau vert à la lumière provenant du point B.

DOC 5 Collecter la lumière

Lorsqu'on observe des étoiles à travers une lunette, celles-ci apparaissent sous forme de points lumineux comme à l'œil nu. Elles sont trop éloignées de la Terre pour qu'on puisse observer leur surface. Dans ces conditions, la lunette joue le rôle de collecteur de lumière : la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil après avoir traversé la lunette est plus importante que celle qui pénètrerait directement dans l'œil.
Cela explique qu'on observe davantage d'étoiles avec une lunette astronomique qu'à l'œil nu.



EXPLOITATION ET ANALYSE

4 Cercle oculaire

a. Reproduire le schéma du **document 4** et déterminer graphiquement la position du cercle oculaire, notée C.

- Retirer l'œil réduit.
- Positionner l'oculaire à la même place que précédemment.
- Rechercher l'image nette de l'objectif en déplaçant l'écran.

b. Sur le montage expérimental, relever la position $\overline{O_2C}$ du cercle oculaire par rapport à l'oculaire et mesurer son diamètre d_{CO}.

c. Appliquer les relations de conjugaison et de grandissement pour calculer la position $\overline{O_2C}$ du cercle oculaire et le diamètre $\boldsymbol{d_{CO}}$ du cercle oculaire.
Vérifier la concordance des résultats obtenus avec les valeurs expérimentales.

d. Quel est l'intérêt de placer son œil au niveau du cercle oculaire ?

5 Luminosité des images

- Remplacer l'objet par un trou source qui jouera le rôle d'étoile.
- Observer cette étoile à travers la lunette afocale.
- Retirer la lunette et observer l'« étoile » à l'œil nu.

a. Comparer la luminosité de l'étoile dans les deux cas.

b. En prenant appui sur les informations du **document 5**, réaliser deux schémas qui illustrent cette observation.

c. Quel paramètre de la lunette conditionne la luminosité des images observées ?

CONCLUSION

6 a. À quelles caractéristiques correspondent les deux nombres indiqués sur la notice de la lunette astronomique commerciale ?

b. Déterminer les caractéristiques de la lunette modélisée au laboratoire.

Je réussis si...

- **Je sais réaliser un montage optique comportant deux lentilles minces.**
- **Je sais vérifier la position de l'image intermédiaire en la visualisant sur un écran.**
- **Je sais représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes.**
- **Je sais établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale.**

1 Fonctionnement d'une lunette astronomique

Constitution

La lunette astronomique est un instrument d'optique destiné à l'observation des astres ou des objets très éloignés (FIG. 1).

Une lunette astronomique est formée de deux systèmes optiques (FIG. 2) :
– un **objectif** orienté vers l'**objet** à observer ;
– un **oculaire** devant lequel on place l'**œil**.

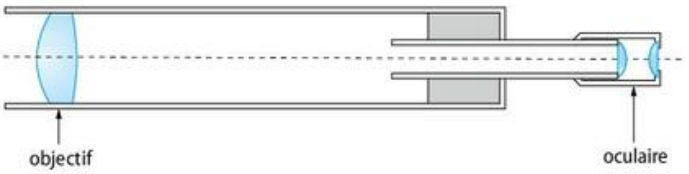


FIG. 2 Schéma simplifié d'une lunette astronomique.

Remarque. L'oculaire d'une lunette astronomique est un système optique convergent composé d'une association de plusieurs lentilles.

Une lunette astronomique qui donne d'un **objet à l'infini**, une **image à l'infini**, donc observable **sans accommodation** pour un œil normal, est dite **afocale**.



FIG. 1 L'objectif de la grande lunette de l'Observatoire de Meudon a une distance focale $f'_1 = 16$ m pour une distance focale de l'oculaire $f'_2 = 4$ cm.

Modélisation

Une lunette astronomique peut être modélisée par deux lentilles convergentes alignées le long d'un même axe optique.

Dans le cas d'une lunette afocale, **le foyer image F'_1 de l'objectif coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire** (FIG. 3).

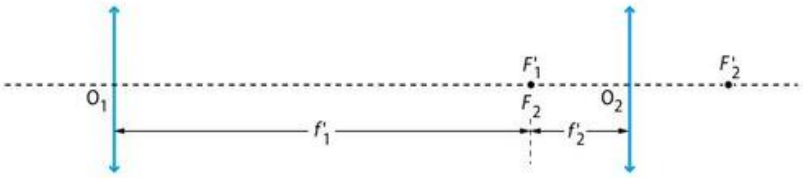


FIG. 3 Modélisation d'une lunette astronomique afocale.

L'objectif L_1, de **grande distance focale f'_1**, donne de l'objet $\overline{AB}$ situé à l'infini, une image intermédiaire $\overline{A_1B_1}$ dans son plan focal image.

L'oculaire L_2 de **distance focale f'_2 beaucoup plus faible**, donne de l'image intermédiaire $\overline{A_1B_1}$, une image $\overline{A'B'}$ à l'infini pour que l'œil n'ait pas besoin d'accommoder (FIG. 4).

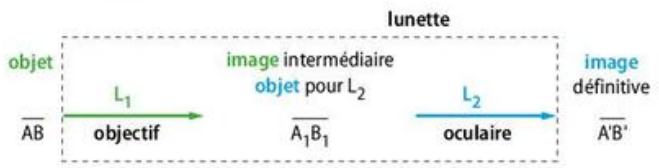


FIG. 4 Étapes de la construction de l'image donnée par une lunette astronomique.



Une animation pour observer le trajet des rayons lumineux à l'intérieur d'une lunette astronomique

2 Formation des images

Construction graphique

L'astre qui joue rôle de l'objet AB est situé à l'infini (FIG. 5). Le point A est situé sur l'axe optique et les rayons lumineux issus de B pénètrent dans la lunette en formant un angle θ avec l'axe optique.

Pour construire l'image intermédiaire, il suffit de prolonger le rayon lumineux issu de B (en orange sur la FIG. 6) qui passe par le centre optique O_1 de l'objectif et qui n'est pas dévié : le point B_1 correspond à son intersection avec le plan focal image de l'objectif. Tous les rayons lumineux issus du point B viennent alors converger au point B_1.

L'**image intermédiaire** se forme dans le **plan focal image de l'objectif** qui coïncide avec le **plan focal objet de l'oculaire** dans le cas de la **lunette afocale**.

L'image intermédiaire A_1B_1 étant située dans le plan focal objet de l'oculaire l'image définitive A'B' se formera à l'infini dans la direction θ', donnée par le rayon issu du point B_1 (en noir sur la FIG. 6) qui traverserait l'oculaire en passant par son centre optique O_2 sans être dévié Tous les rayons lumineux issus de B_1 émergent de la lunette dans la direction θ'.

VOCABULAIRE

Un plan perpendiculaire à l'axe optique de la lentille qui passe par un foyer est appelé **plan focal**.

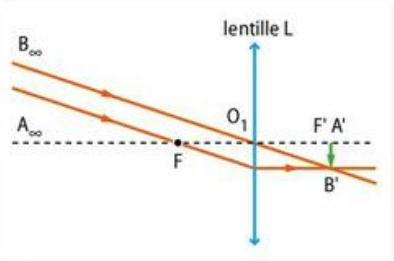


FIG. 5 L'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan focal image de la lentille convergente.

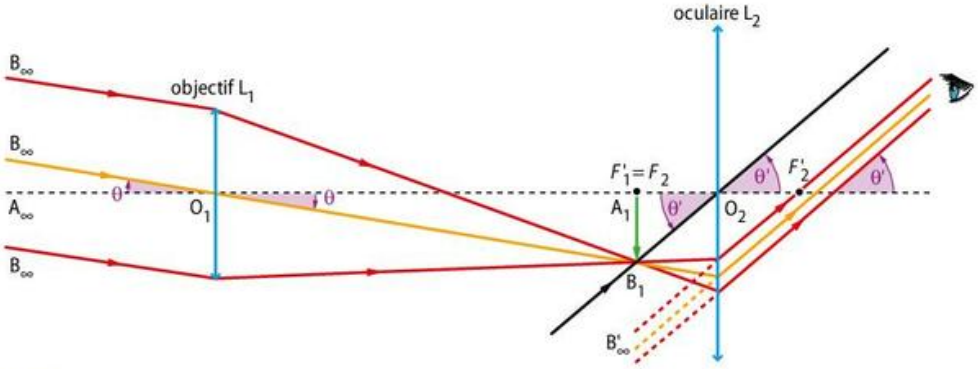


FIG. 6 Marche de trois rayons à travers une lunette afocale.

Remarque. Les angles sont orientés entre l'axe optique et le rayon lumineux. θ' est orienté dans le sens trigonométrique : il est compté positivement ; θ est négatif.

VOCABULAIRE

Vu de l'extérieur de la lunette, tout faisceau lumineux parallèle qui pénètre dans la lunette en ressort parallèle. Comme la lunette semble ne pas avoir de foyer on dit qu'elle est **afocale**.

Relation de conjugaison

Appliquée à l'objectif

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{\overline{O_1A}} + \frac{1}{f'_1}$$

L'objet AB étant à l'infini :

$$\overline{O_1A} \to \infty \text{ donc } \frac{1}{\overline{O_1A}} \to 0$$

soit $\overline{O_1A_1} = f'_1 = \overline{O_1F'_1}$

Le point A_1 image du point A est donc confondu avec le foyer image F'_1 et **l'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif.**

Appliquée à l'oculaire

$$\frac{1}{\overline{O_2A'}} = \frac{1}{\overline{O_2A_1}} + \frac{1}{f'_2}$$

L'image A'B' étant à l'infini :

$$\overline{O_2A'} \to \infty \text{ donc } \frac{1}{\overline{O_2A'}} \to 0$$

soit $\overline{O_2A_1} = -f'_2 = -\overline{O_2F'_2} = \overline{O_2F_2}$

Le point A_1 image du point A est donc confondu avec le foyer objet F_2 et **l'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal objet de l'oculaire**.

UN PONT VERS LES MATHS

Limite en l'infini de la fonction $\frac{1}{x}$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$$

3 Caractéristiques d'une lunette

Grossissement

À travers la lunette, on voit l'astre comme s'il était situé à une distance plus petite que la distance réelle (FIG. 7).

EXEMPLE

Une lunette qui grossit 20 fois permet d'observer un astre comme s'il était placé à une distance 20 fois moins grande.

Le **grossissement** $\bar{G}$ d'une lunette est défini comme le rapport :

grossissement (sans unité) → $\bar{G} = \dfrac{\theta'}{\theta}$ ← θ' : angle sous lequel l'image définitive A'B' est vue à travers la lunette ; θ : angle sous lequel l'objet AB est vu à l'œil nu

Remarque. Comme la taille de l'objet (lointain) et celle de l'image (virtuelle) ne sont pas accessibles, on ne détermine pas le **grandissement** mais le **grossissement.**

Dans le cas où la lunette est afocale, les points F'_1, F_2 et A_1 sont confondus, on peut donc écrire dans les triangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$, rectangles en A_1, (FIG. 6) :

$$\tan(\theta) \approx \theta = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_1A_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{f'_1} \quad \text{et} \quad \tan(\theta') \approx \theta' = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_2A_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{-f'_2}$$

Soit :

$$\frac{\theta'}{\theta} = \frac{\dfrac{\overline{A_1B_1}}{-f'_2}}{\dfrac{\overline{A_1B_1}}{f'_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{-f'_2} \times \frac{f'_1}{\overline{A_1B_1}} = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

Le **grossissement d'une lunette afocale** est une grandeur négative :

grossissement (sans unité) → $\bar{G} = -\dfrac{f'_1}{f'_2}$ ← f'_1 : distance focale de l'objectif ; f'_2 : distance focale de l'oculaire

Remarque. La valeur absolue du grossissement devant être la plus élevée possible, la distance focale de l'objectif doit être nettement supérieure à celle de l'oculaire : $f'_1 > f'_2$.

L'angle θ sous lequel un astre est vu depuis le lieu d'observation est également appelé diamètre apparent.

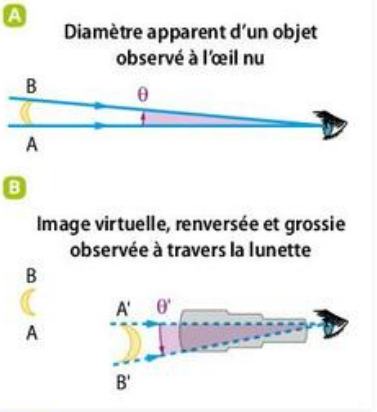
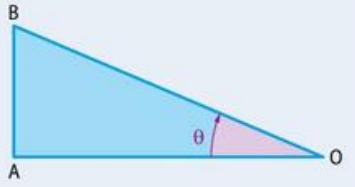


FIG. 7 Diamètre apparent et image virtuelle.

UN PONT VERS LES MATHS

Relation trigonométrique dans un triangle rectangle

Dans le triangle OAB, rectangle en A, on peut écrire :



$$\tan(\theta) = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}}$$

Diamètre de l'objectif

Les faisceaux lumineux collectés par la lunette sont limités par la **monture de l'objectif.**

Par définition, le **cercle oculaire** d'une lunette correspond à l'image donnée par l'oculaire de la **monture de l'objectif.** C'est à cet endroit qu'il faut placer l'œil pour recevoir un **maximum de lumière** en provenance de l'objet à l'infini.

Plus le **diamètre de l'objectif est grand**, plus la **quantité de lumière collectée** par la lunette et qui pénètre dans l'œil à la sortie de l'oculaire **est grande** (FIG. 8).

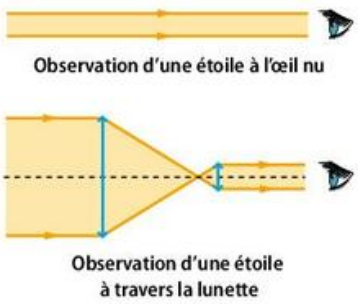
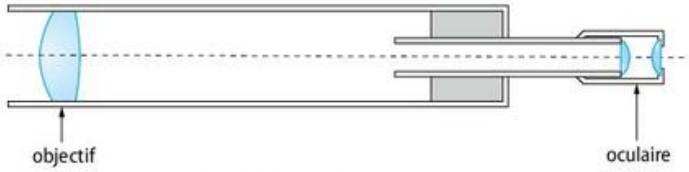


FIG. 8 La lunette collecte la lumière en provenance d'une étoile nous permettant ainsi de la voir alors qu'elle est invisible à l'œil nu.

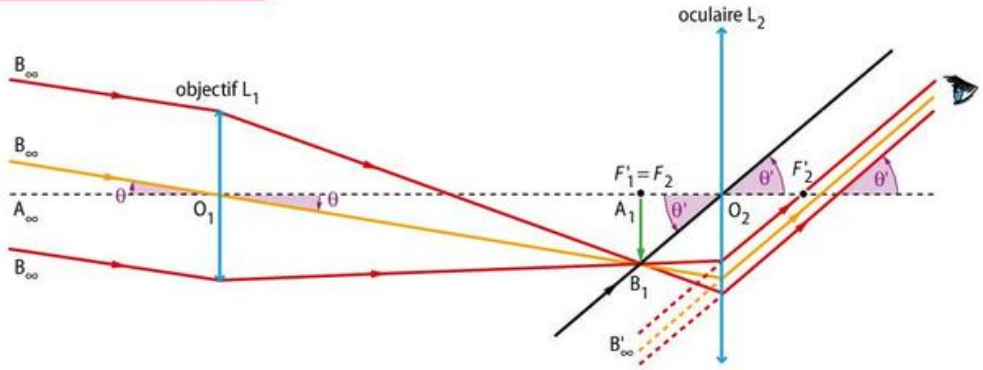
1 Fonctionnement d'une lunette astronomique

Une lunette astronomique est formée de deux systèmes optiques :
– un **objectif** (orienté vers l'objet à observer) de **distance focale** de l'ordre du **mètre** ;
– un **oculaire** (devant lequel on place l'œil) qui joue le rôle de loupe dont la distance focale est de l'ordre du **centimètre**.



Une lunette astronomique qui donne d'un **objet à l'infini**, une **image à l'infini**, donc observable sans accommodation pour un œil normal, est dite **afocale**. Le foyer image $\mathbf{F'_1}$ de l'objectif **coïncide** avec le foyer objet $\mathbf{F_2}$ de l'oculaire.

2 Formation des images



L'**image intermédiaire** se forme dans le **plan focal image** de l'objectif qui coïncide avec le **plan focal objet** de l'oculaire dans le cas de la **lunette afocale**.

3 Caractéristiques d'une lunette

Le **grossissement $\bar{G}$** d'une lunette est défini comme le rapport :

$$\bar{G} = \frac{\theta'}{\theta}$$

grossissement (sans unité)

θ' : angle sous lequel l'image définitive A'B' est vue à travers la lunette

θ : angle sous lequel l'objet AB est vu à l'œil nu

Le **grossissement d'une lunette afocale** s'écrit également :

$$\bar{G} = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

grossissement (sans unité)

f'_1 : distance focale de l'objectif

f'_2 : distance focale de l'oculaire

Le **rôle de la lunette** est de **collecter le maximum de lumière** provenant des astres observés : le **diamètre de l'objectif** doit donc être **important.**

Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 533

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Fonctionnement d'une lunette astronomique

	A	B	C
1 Lorsqu'on observe une étoile à travers une lunette astronomique, le faisceau :	traverse l'oculaire avant de pénétrer dans la lunette.	émerge par l'oculaire.	traverse l'objectif avant de pénétrer dans la lunette.
2 L'objectif est assimilé à une lentille convergente dont la distance focale est :	du même ordre de grandeur que celle de l'oculaire.	plus grande que celle de l'oculaire.	plus petite que celle de l'oculaire.
3 La distance qui sépare l'objectif ($f'_1 = 60$ cm) de l'oculaire ($f'_2 = 20$ mm) d'une lunette afocale vaut :	80 cm.	62 cm.	58 cm.

2 Formation des images

	A	B	C
4 Le faisceau issu d'un point situé à l'infini converge :	au foyer image de l'objectif.	au foyer objet de l'oculaire.	dans le plan focal image de l'objectif.
5 L'image intermédiaire est :	réelle à l'endroit.	réelle et renversée.	virtuelle et renversée.
6 Avec une lunette afocale, l'image intermédiaire se forme dans :	le plan focal image de l'objectif.	le plan focal objet de l'oculaire.	le plan focal image de l'oculaire.
7 L'image observée à travers la lunette est :	à l'endroit.	virtuelle.	renversée.

3 Caractéristiques d'une lunette

	A	B	C
8 La valeur absolue du grossissement $\overline{G}$ d'une lunette afocale correspond au rapport :	$\frac{f'_{\text{oculaire}}}{f'_{\text{objectif}}}$;	$\frac{f'_{\text{objectif}}}{f'_{\text{oculaire}}}$.	$\frac{\text{diamètre}_{\text{objectif}}}{f'_{\text{oculaire}}}$.
9 Pour augmenter le grossissement d'une lunette, on peut :	augmenter le diamètre de l'objectif.	diminuer la distance focale de l'oculaire.	augmenter distance focale de l'objectif.
10 Pour une observation dans de bonnes conditions, l'œil doit être placé :	au niveau du foyer image de l'oculaire.	au niveau du cercle oculaire.	contre l'oculaire.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Fonctionnement d'une lunette astronomique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire.

➥ Acquérir les bases : 14 ➥ S'entraîner : 23 24 28

11 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou par faux aux affirmations suivantes. Corriger celles qui sont fausses.

1. Dans une lunette astronomique, la distance focale de l'oculaire est toujours plus grande que celle de l'objectif.

2. Une lunette est dite afocale lorsque le foyer objet de l'oculaire coïncide avec le foyer image de l'objectif.

12 Choix de lentilles

Pour réaliser une maquette de lunette astronomique sur banc d'optique, on dispose de trois lentilles convergentes de distances focales respectives 50, 125 et 300 mm.

1. Quelle association est la plus judicieuse ? Argumenter la réponse.

2. Préciser quelle lentille joue le rôle de l'oculaire et de l'objectif.



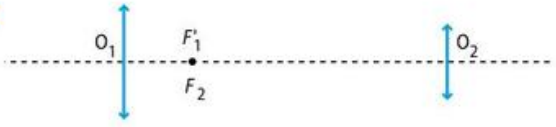
13 L'association correcte

1. Parmi les modélisations suivantes, identifier celle qui correspond à une lunette astronomique afocale.

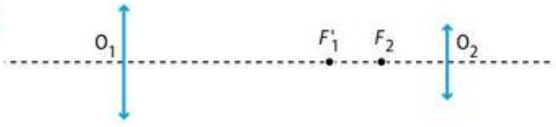
A



B



C



2. Expliquer pourquoi les autres ne conviennent pas.

14 Lunette afocale

Une lunette astronomique est composée :
– d'un objectif de distance focale 100 cm et de diamètre 10 cm ;
– d'un oculaire de distance focale 5 cm et de diamètre 6 cm.

1. Quelle distance O_1O_2 doit séparer les centres optiques de l'objectif et de l'oculaire pour que la lentille soit afocale ?

2. a. Réaliser le schéma de cette lunette à l'échelle 1/10 le long de l'axe optique et à l'échelle 1/2 dans la direction perpendiculaire.
b. Faire apparaitre les foyers de l'oculaire et le foyer image de l'objectif.

2 Formation des images

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale.

➥ Acquérir les bases : 16 ➥ S'entraîner : 23 24 31

DONNÉES

- Relation de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{f'}$$

- Relation de grandissement

$$\overline{\gamma} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{O'A'}}{\overline{OA}}$$

15 Position de l'image intermédiaire

1. Appliquer la relation de conjugaison à l'objectif de la lunette astronomique pour montrer que l'image intermédiaire d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan focal image de la lentille.

2. À quelle distance de l'objectif faut-il placer l'oculaire pour qu'un œil normal puisse observer l'image définitive sans accommoder ?

16 Construction graphique

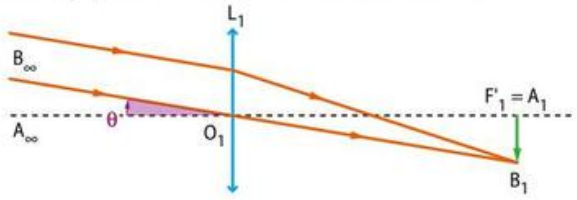
1. Sur le schéma de l'exercice 14, représenter un rayon lumineux provenant d'un point B situé à l'infini et incliné d'un angle θ par rapport à l'axe optique.

2. a. Déterminer, par construction la position du point B_1, image de B par l'objectif.
b. Dans quel plan particulier se forme cette image intermédiaire ?

3. a. Construire l'image définitive B', image de B_1 par l'oculaire.
b. Un œil normal doit il accommoder pour observer cette image ? Justifier la réponse.

17 Caractéristiques des images formées à travers une lunette

L'objectif L_1 de la lunette astronomique donne d'un objet AB de diamètre apparent θ, situé à l'infini, une image intermédiaire A_1B_1 comme indiqué sur le schéma suivant.



Données : *le diamètre apparent de l'objet vaut 30' d'arc ; l'objectif de la lunette a une distance focale $f'_1 = 80$ cm ; l'oculaire de la lunette a une distance focale $f'_2 = 20$ mm.*

1. a. Déterminer par le calcul la taille de l'image A_1B_1.
b. Expliquer pourquoi il n'est pas possible de déterminer le grandissement.

2. a. À quelle distance de l'objectif faut-il placer l'oculaire pour que l'image définitive se forme à l'infini ?
b. L'image définitive est-elle réelle ou virtuelle ?
c. L'image définitive est-elle dans le même sens ou renversée par rapport à l'objet visé ?

3 Caractéristiques d'une lunette

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale.
  ➥ **Acquérir les bases :** 19 ➥ **S'entraîner :** 23 24 34
- Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale.
  ➥ **Acquérir les bases :** 22 ➥ **S'entraîner :** 23 24 34

18 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou par faux aux affirmations suivantes. Argumenter soigneusement la réponse.

1. Le grossissement de la lunette dépend du diamètre de l'objectif et de la distance focale de l'oculaire.

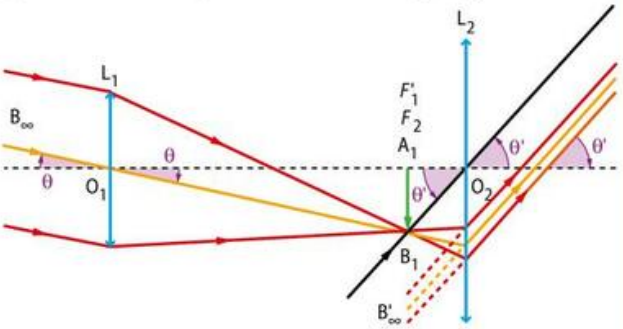
2. La qualité d'une lunette dépend à la fois du grossissement et du diamètre de l'objectif.

19 Grossissement d'une lunette afocale

La distance focale de l'objectif d'une lunette astronomique afocale est $f'_1 = 50$ cm et celle de l'oculaire est $f'_2 = 1{,}0$ cm.

1. Rappeler la définition du grossissement d'une lunette astronomique.

2. En prenant appui sur le schéma suivant, montrer que le grossissement s'exprime en fonction de f'_1 et f'_2.



3. En déduire la valeur du grossissement de cette lunette.

20 Oculaire au choix

Voici un extrait de la notice d'une lunette astronomique :

Ouverture : 50 mm **Longueur focale :** 600 mm
Livrée avec : 3 oculaires de 20 mm, 12 mm et de 4 mm

1. À quelles caractéristiques de la lunette correspondent les différentes valeurs exprimées en mm ?

2. Calculer les valeurs de grossissement possibles.

21 Une étoile double dans la constellation du cygne



Une lunette astronomique, dont le grossissement vaut 40, est utilisée pour observer l'étoile double Albiréo dans la constellation du cygne. L'axe optique de la lunette est dirigée vers l'une des étoiles et la distance angulaire qui sépare les deux étoiles vaut $\theta = 34$ secondes d'arc.

Donnée : *le pouvoir séparateur de l'œil est estimé à une minute d'arc.*

1. Sous quel angle θ' l'observateur voit-il ces étoiles à travers l'instrument ?

2. Calculer la valeur minimale du grossissement qui permet la séparation de ces deux étoiles.

22 L'Universarium de Nice

D'importants travaux ont été réalisés à l'Observatoire de la Côte d'Azur pour le rendre plus accessible au grand public. La grande lunette de 76 cm avec 17,89 m de distance focale offre une échelle au foyer de 87 µm pour 1,0". Les oculaires disponibles permettent d'obtenir des valeurs de grossissement de – 1 800 et – 2 200.

1. À quelle grandeur caractéristique de la lunette correspond la valeur 76 cm ?

2. a. Construire, sur un schéma, l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif d'un objet AB situé à l'infini de diamètre apparent θ.
   b. Calculer A_1B_1 et vérifier qu'un angle de 1" se traduit dans le plan focal de l'objectif par l'« échelle au foyer » annoncée.

3. Calculer la valeur des distances focales des oculaires disponibles.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Quels sont les critères de choix d'une lunette commerciale ?
- Modéliser une lunette astronomique afocale en situant les foyers des lentilles qui la constituent.
- Construire le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » après avoir traversé une lunette afocale.
- Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire.
- Expliquer pourquoi le foyer image de l'objectif d'une lunette afocale est confondu avec le foyer objet de l'oculaire.
- Que signifie qu'une lunette commerciale a un grossissement égal à 20 ?
- Écrire la relation qui permet de calculer le grossissement d'un instrument d'optique en explicitant chaque grandeur et son unité.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

23 Modélisation d'une lunette astronomique

Une lunette astronomique est modélisée sur un banc d'optique à l'aide de deux lentilles convergentes. Le montage expérimental est réglé de telle manière que l'objet AB, situé à l'infini, de diamètre apparent α donne une image définitive observable sans accommodation par un œil normal.

Données : *caractéristiques des lentilles utilisées*

	distance focale	*diamètre intérieur de la monture*
objectif	$f'_1 = 50$ cm	40 mm
oculaire	$f'_2 = 10$ cm	80 mm

1. a. Qualifier la lunette ainsi réglée.
b. Expliquer qualitativement à quelle position particulière se forme l'image intermédiaire donnée par l'objectif.
c. En déduire la distance qui sépare les deux lentilles sur le banc d'optique.

2. a. Représenter le schéma optique de la lunette avec une échelle horizontale 1/10.
b. Représenter le faisceau émergent issu du point objet B situé « à l'infini » qui traverse la lunette et construire l'image intermédiaire A_1B_1.

3. a. Établir l'expression du grossissement de cette lunette en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire.
b. Calculer la valeur du grossissement.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Le réglage de la lunette donne des informations sur la distance qui sépare l'objectif de l'oculaire.
- Toutes les données sont nécessaires pour réaliser le schéma du montage à l'échelle.

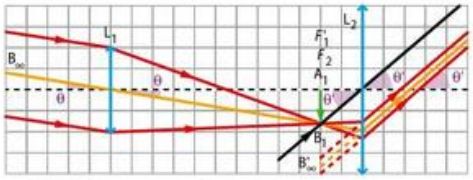
LES VERBES D'ACTION

- **Qualifier :** caractériser par un mot ou une expression.
- **Expliquer qualitativement :** donner une justification à une observation ou une affirmation sans faire de calcul.
- **En déduire :** utiliser le résultat précédent pour répondre.
- **Établir :** utiliser une définition ou une loi pour répondre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. Une lunette qui donne d'un objet à l'infini une image à l'infini est afocale.
b. L'objectif donne de l'objet à l'infini une image intermédiaire située au foyer image de l'objectif. Comme l'oculaire donne de cette image intermédiaire une image définitive à l'infini, l'image intermédiaire doit être située au foyer objet de l'oculaire.
c. Le foyer image F'_1 et le foyer objet F_2 doivent être confondus donc $\overline{O_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F'_1F_2} + \overline{F_2O_2} = f'_1 + f'_2$. La distance qui sépare les deux lentilles vaut 50 + 10 soit 60 cm.

2. Modélisation de la lunette :



3. a. Par définition, le grossissement de la lunette est le rapport :

$$\overline{G} = \frac{\alpha'}{\alpha}.$$

Dans les triangles rectangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1, on peut écrire respectivement :

$$\tan(\alpha) \approx \alpha = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_1A_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{f'_1} \text{ et } \tan(\alpha') \approx \alpha' = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_2A_1}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{-f'_2}$$

Soit $\overline{G} = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_1}{f'_2}$

b. Le grossissement de la lunette ainsi réglée vaut $\overline{G} = -\frac{50}{10} = -5$.

QUELQUES CONSEILS

1. a. L'énoncé précise que l'image d'un objet à l'infini se situe à l'infini.
b. Utiliser les propriétés des foyers d'une lentille.

2. Réaliser un schéma soigné en respectant l'échelle demandée.

3. a. Il faut appliquer les relations de trigonométrie en faisant l'approximation des petits angles.
b. Les données sont exprimées avec 2 chiffres significatifs donc le résultat également.

EXERCICE SIMILAIRE

24 Message à déchiffrer

Un observateur trop éloigné pour pouvoir déchiffrer l'indication d'un panneau utilise une lunette équipée d'un objectif de distance focale 300 mm et de l'oculaire de distance focale 50 mm.

1. a. Réaliser un schéma annoté de la marche, à travers l'objectif, d'un faisceau provenant d'un point B d'une lettre qui forme un angle β avec l'axe optique puis construire l'image intermédiaire A_1B_1.
b. À quelle distance de l'objectif faudrait-il placer un écran pour observer l'image intermédiaire ?

2. a. Positionner, sur le schéma, l'oculaire de telle manière que la lunette soit afocale puis construire le faisceau lumineux issu de B_1 qui traverse l'oculaire et faire apparaître l'angle β' sous lequel l'image A'B' sera observée à travers la lunette.
b. Montrer que le grossissement $\overline{G}$ de la lunette peut s'exprimer en fonction des distances focales de l'oculaire et de l'objectif.

3. Sachant qu'un grossissement de – 10 est nécessaire pour que les inscriptions soient visibles par l'observateur, la distance focale de l'oculaire utilisé permet-elle de déchiffrer l'indication ? Justifier la réponse.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

25 Modélisation d'une lunette. Proposer une correction de la solution proposée à l'énoncé

Énoncé

On souhaite réaliser une lunette afocale sur le banc d'optique avec deux lentilles convergentes de distance focale respective 50 mm et 30 cm.

1. Préciser quelle lentille joue le rôle de l'oculaire, de l'objectif.

2. a. Réaliser un schéma annoté du montage en faisant apparaitre les foyers des lentilles utilisées.
b. Quelle distance doit séparer les deux lentilles sur le banc ?

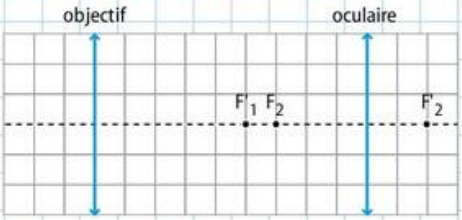
3. Calculer le grossissement $\overline{G}$ de la lunette ainsi modélisée.

Solution proposée par un élève

1. La distance focale de l'objectif est toujours plus grande que celle de l'oculaire donc l'objectif à une distance focale de 50 et l'oculaire de 30.

Attention aux unités des distances focales

2. a.



b. La distance qui doit séparer les deux lentilles doit être supérieure à 80.

Définition afocale à revoir

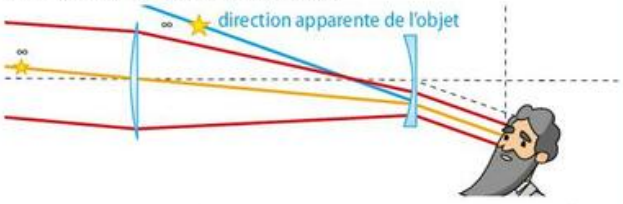
3. Par définition : $G = f'_1/f'_2 = 50/30 \approx 1{,}6666$

Attention aux conversions et aux chiffres significatifs

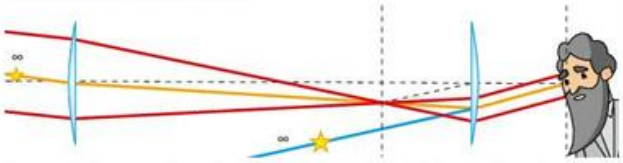
26 De la lunette de Galilée à celle de Kepler

HISTOIRE DES SCIENCES

Bien qu'il n'ait pas été l'inventeur du principe de la lunette astronomique, c'est Galilée (1564-1642) qui a réalisé celle qui lui a permis de découvrir les reliefs à la surface de la Lune. Il a fabriqué sa lunette en polissant deux lentilles : l'une concave et l'autre convexe.



Kepler (1571-1630) met au point un instrument basé sur deux lentilles convexes.



Le problème majeur de cet instrument est l'aberration chromatique : plusieurs images colorées d'un même astre se forment à une distance différente les unes des autres. Pour limiter ce désagrément, il faut diminuer la courbure des lentilles, les lunettes atteignent bientôt des longueurs démesurées.

1. Les lentilles convergentes sont-elles concaves ou convexes ?

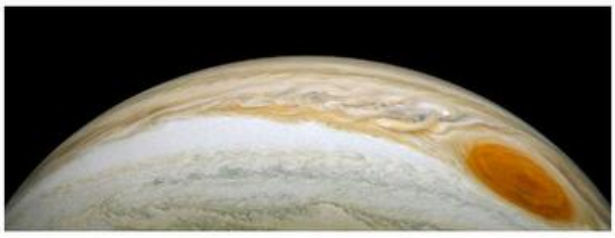
2. Quelle est la différence essentielle entre l'image observée par Galilée et celle observée par Kepler ?

3. a. Expliquer pourquoi on observe des aberrations chromatiques lorsqu'un faisceau de lumière blanche traverse une lentille. Nommer le phénomène optique qui se produit.
b. Faut-il augmenter ou diminuer l'épaisseur de verre traversé pour limiter les aberrations ? Argumenter la réponse.
c. Justifier la taille atteinte par les lunettes astronomiques.

27 The great red task of Jupiter

By observing Jupiter using a telescope, one can observe a red task which corresponds to a gigantic high pressure of the planet's atmosphere.

Data : *the separating power of the eye is estimated at one minute of arc (1'= 1/60°).*



1. Calculate the apparent diameter of Jupiter when this planet with a diameter of 1.4×10^5 km is 6.3×10^8 km from Earth.

2. Which of the three 10 mm, 20 mm and 25 mm focal length eyepieces should you use to get the best magnification ?

3. Then calculate the apparent diameter of Jupiter through the telescope whose objective has a focal length of 600 mm.

4. Will the large red spot which measures approximately 1/6 the diameter of the planet, be visible through this telescope ?

28 Construction du cercle oculaire

Une lunette astronomique est modélisée par deux lentilles de même diamètre 4,0 cm et de distances focales 10 cm et 1,0 m.

1. a. Réaliser le schéma de cette lunette à l'échelle 1/10 le long de l'axe optique et à l'échelle 1 dans la direction perpendiculaire.
b. Construire le cercle oculaire de la lunette qui correspond à l'image donnée par l'oculaire de la monture de l'objectif.

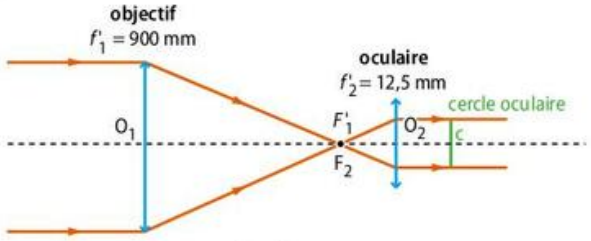


2. a. Tracer la marche d'un faisceau lumineux parallèle à l'axe optique, venant de l'infini et couvrant tout l'objectif.
b. Tracer la marche d'un faisceau lumineux formant un angle θ avec l'axe optique et couvrant tout l'objectif.
c. Expliquer pourquoi il est intéressant de placer l'œil de l'observateur au niveau du cercle oculaire.

3. Retrouver la position et le diamètre du cercle oculaire en appliquant les relations de conjugaison et de grandissement.

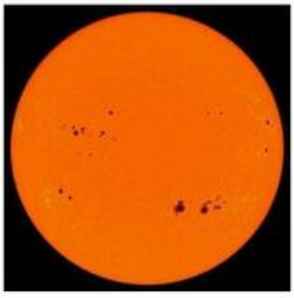
29 Attention au soleil

Pour évaluer le danger d'une observation du soleil à travers la lunette, on étudie la concentration d'énergie réalisée par l'instrument. En admettant qu'il n'y a pas de perte d'énergie lumineuse dans la lunette, on considère que la puissance lumineuse entrant dans la lunette par l'objectif en ressort par le cercle oculaire.



1. a. Calculer la position $\overline{O_2C}$ du cercle oculaire.
b. En déduire le diamètre d du cercle oculaire lorsque l'objectif utilisé a un diamètre D = 60 mm.
2. Déterminer le facteur de concentration défini comme le rapport des puissances lumineuses par unité de surface entre le cercle oculaire et l'objectif.
3. Sachant que le diamètre de la pupille de l'œil en plein jour est estimé à 3 mm, conclure sur la dangerosité de l'observation du ciel à travers une lunette.

30 Projection de l'image solaire



Il est possible d'observer le soleil sans danger, en projetant simplement son image sur un écran. C'est grâce à cette technique que Galilée découvrit les taches solaires au début du XVII[e] siècle.

Pour ce faire, on fixe un écran à une distance $\overline{O_2A'} = 30$ cm de l'oculaire.

1. Prévoir sans calcul le sens de déplacement de l'oculaire par rapport à l'objectif nécessaire à l'observation d'une image nette du soleil sur l'écran.

2. Calculer la valeur de ce déplacement dans le cas de la lunette étudiée dans l'exercice 29.

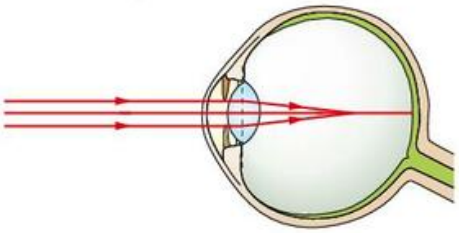
3. En déduire la dimension de l'image du soleil projetée sur l'écran.

4. Calculer la taille réelle de la tache solaire sachant que son image à l'écran mesure 6,1 mm.

Données : *Le soleil a un diamètre* $D_{soleil} = 1{,}39 \times 10^6$ *km et un diamètre apparent depuis la Terre* $\theta_{soleil} = 9{,}3 \times 10^{-3}$ *rad.*

31 Œil myope utilisant une lunette

Lors d'un TP, un élève myope place son œil au foyer image de la lunette astronomique afocale réglée par son binôme. Il doit accommoder pour observer une image nette.



Les distances focales des lentilles modélisant l'objectif et l'oculaire valent respectivement 60 cm et 10 cm.

1. Expliquer pourquoi il doit modifier le réglage de la lunette pour pouvoir observer sans accommoder.

2. Quand il n'accommode pas, il voit nettement les objets situés à 50 cm devant lui.
a. En considérant que le cercle oculaire est confondu avec le foyer image de l'oculaire, déterminer la distance à laquelle l'image intermédiaire A_1B_1 doit se former et préciser s'il faut rapprocher ou éloigner l'oculaire de l'objectif.
b. Réaliser un schéma de la situation sans souci d'échelle et faire apparaitre les angles θ et θ' sous lesquels sont vus respectivement l'objet AB et l'image A'B' à travers la lunette.

3. L'objet AB est vu sous un angle $\theta = 2{,}0 \times 10^{-2}$ rad.
a. Calculer la taille de l'image intermédiaire A_1B_1.
b. En déduire la taille de l'image définitive A'B' ainsi que l'angle θ' sous lequel elle est vue par l'œil myope.

4. a. Calculer le grossissement de la lunette ainsi réglée.
b. Comparer ce grossissement à celui de la lunette afocale qui serait constituée des mêmes lentilles.

Coup de pouce

Définition du agrandissement :

$$\overline{\gamma} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

32 Une éraflure sur l'objectif DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

Un astronome observe une étoile à travers une lunette afocale dont l'objectif a été rayé lors de son nettoyage.

Données :
- *l'objectif est une lentille convergente de distance focale 8,0 m et de diamètre 1,2 m ;*
- *l'oculaire de distance focale 1,0 cm et de diamètre 2,0 cm ;*
- *l'éraflure mesure 2,8 mm de long et se situe à l'extérieur de l'objectif à 10 cm de son centre optique.*

DÉMARCHE EXPERTE

L'astronome peut-il être perturbé par l'éraflure sur l'objectif lorsqu'il observe un astre ?

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Déterminer la position de l'image donnée par la lunette de l'éraflure.
2. Où se forme l'image de l'étoile ? Justifier.
3. Est-il possible que l'astronome observe simultanément dans l'oculaire une image nette de l'étoile et de l'éraflure ?

33 Mesure de distance avec une lunette

Une lunette ($f'_{objectif}$ = 20 cm et $f'_{oculaire}$ = 40 mm) astronomique est équipée d'un micromètre placé dans le plan focal objet de l'oculaire. Il s'agit d'une plaque de verre sur laquelle sont gravés des traits fins équidistants de 100 µm.



Image vue à l'œil nu

1. Quelle doit être la distance entre l'objectif et l'oculaire pour qu'un œil sans défaut observe simultanément une image nette du micromètre et d'un objet éloigné à travers la lunette ?
2. a. Calculer alors la valeur du grossissement.
b. Montrer que l'observation ci-dessous permet de vérifier la valeur du grossissement.



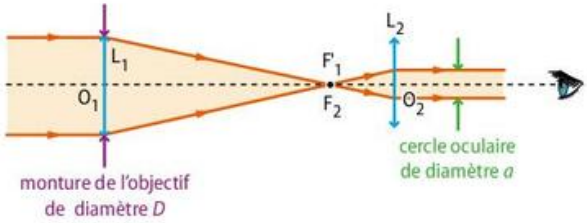
image vue à travers la lunette

3. L'image d'un immeuble de hauteur h = 15 m couvre 14 divisions du micromètre.
a. Calculer la dimension de l'image intermédiaire.
b. En déduire la distance qui sépare l'immeuble du lieu d'observation.

34 Cercle oculaire et grossissement

Le schéma ci-dessous représente le trajet d'un faisceau lumineux qui traverse une lunette avec une direction parallèle à l'axe optique.

Données : *le diamètre de la pupille d'un œil dans l'obscurité est estimée à 6 mm ; l'objectif utilisé a un diamètre de 9,0 cm et une distance focale de 60 cm.*



1. Expliquer pourquoi on qualifie la lunette astronomique de collecteur de lumière.
2. Dans le cas d'une lunette afocale, on peut relier le diamètre du cercle oculaire avec le grossissement.
a. En appliquant le théorème de Thalès, montrer que le grossissement peut s'écrire : $\overline{G} = -\frac{D}{a}$.
b. Quel est le grossissement minimal nécessaire pour que toute la lumière en provenance de l'astre observé pénètre dans l'œil après la traversée de la lunette.
c. En déduire la distance focale de l'oculaire qu'il faut utiliser.

À L'ORAL

35 Luminosité

Élaborer un court exposé oral pour expliquer le choix de la distance focale de l'oculaire lorsqu'on souhaite observer un astre peu lumineux en présentant :
– la réalisation expérimentale sur banc d'optique d'une lunette afocale ;
– le compromis à trouver entre grossissement et luminosité.

Les mots-clés à utiliser

- objectif
- oculaire
- grossissement
- cercle oculaire
- collecteur de lumière

36 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

L'observation des objets lointains nécessite l'utilisation d'instruments d'optique particulier comme la lunette astronomique

Préparer un exposé oral qui explique le principe de fonctionnement de la lunette astronomique.



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Développer ses compétences

37 La première photographie d'étoile

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min



AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

L'observatoire du Harvard College aux États-Unis, s'est doté en 1847 d'une lunette dont l'objectif a un diamètre de 38,0 cm et une distance focale de 6,80 m. Il s'agissait d'un instrument remarquable pour l'époque au point de rester célèbre sous le nom de « Grand réfracteur ». Cet instrument a permis de réaliser la première photographie stellaire par Bond et Whipple : il s'agissait d'un daguerréotype de l'étoile Véga (principale étoile de la constellation de la Lyre). Les premiers clichés du ciel profond et plus précisément de la grande nébuleuse d'Orion datent des années 1880.

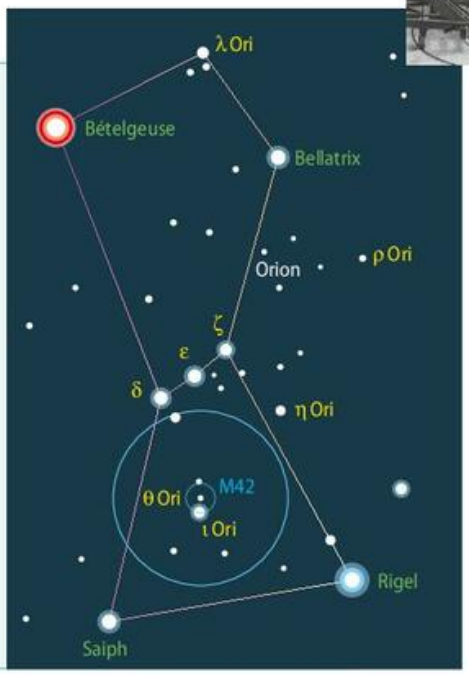
DOC 1 La constellation d'Orion

Le corps d'Orion est facilement visible, marqué par quatre étoiles brillantes qui sont Bételgeuse (α Ori), Rigel (β Ori), Bellatrix (γ Ori) et Saïph (κ Ori). Les deux plus brillantes sont nettement colorées : Bételgeuse est rouge et Rigel est bleue.

Au centre du corps, trois étoiles (δ, ε et ζ), quasi parfaitement alignées, constituent la ceinture d'Orion. Sous cet alignement, on aperçoit l'épée d'Orion, qui se termine sur ι Ori en passant par θ Ori, autour de laquelle est centrée la nébuleuse M 42, visible à l'œil nu.

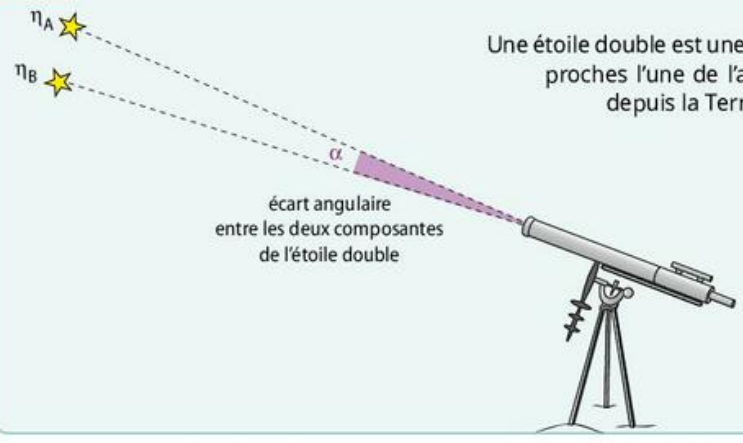
La constellation d'Orion compte également une centaine d'étoiles doubles séparées de 1" à 50" d'arc.

L'étoile double η Ori est un véritable test du pouvoir séparateur des instruments d'optique car les deux étoiles η_A et η_B qui la composent ne sont séparées que de 1,4" d'arc.



DOC 2 Séparation des composantes d'une étoile double à l'aide d'une lunette

Une étoile double est une paire d'étoiles qui apparaissent comme proches l'une de l'autre dans le ciel lorsqu'on les observe depuis la Terre, à travers un instrument d'optique.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Réaliser un schéma optique de la lunette qui vise l'étoile double η Ori et construire la marche d'un rayon lumineux issu de η_B qui émerge de l'oculaire en formant un angle α' avec l'axe optique de la lunette.
2. Exprimer le grossissement $\overline{G}$ de la lunette en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire.

PROBLÉMATIQUE

La lunette de l'observatoire de Harvard permet-elle de séparer le système d'étoile double η Ori dans la constellation d'Orion lorsqu'on utilise un oculaire de 4,0 cm ?

Toute prise d'initiatives et de présentation de la démarche suivie sera valorisée même s'il elle n'a pas abouti.

38 Photographier la Lune

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

50 min

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

L'astrophotographie est une des nombreuses disciplines de l'astronomie qui consiste à prendre des photographies du ciel. On peut par exemple utiliser un appareil photographique numérique que l'on fixe sur l'oculaire de la lunette.

DOC 1 Les instruments utilisés

La lunette est équipée d'un objectif de diamètre 110 mm, de distance focale 1 650 mm et d'oculaires de distances focales 4, 9, 18 et 33 mm.

L'appareil photographique numérique possède un objectif de distance focale 135 mm. Son capteur a pour dimensions : 22,3 mm × 14,9 mm



DOC 2 Clichés réalisés à l'aide de la lunette et de l'appareil photographique

Photographie de la Lune

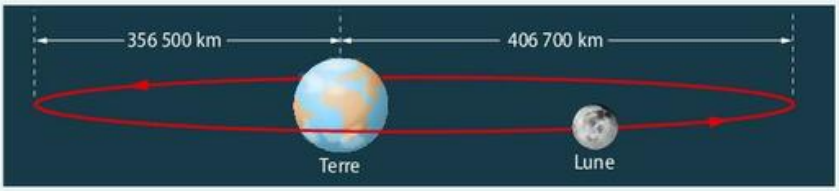


Détails observés avec un grossissement de –183



DOC 3 Trajectoire de la lune

La Lune, de diamètre 3 474 km, se déplace sur une orbite elliptique dont la Terre est l'un des foyers. La distance de la Terre à la Lune varie donc régulièrement suivant sa position :



Lorsque la Lune est au plus près de la Terre, on dit qu'elle est au périgée, lorsqu'elle est au plus loin elle est à l'apogée.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Déterminer la valeur de l'angle sous lequel nous apparait la Lune lorsqu'elle se trouve à l'apogée de son orbite autour de la Terre.
2. a. Calculer la taille de l'image de la Lune formée sur le capteur de l'appareil photographique après traversée de la lunette avec l'oculaire de plus grande distance focale.
   b. Est-il possible de réaliser une photographie de la Lune complète avec l'un des oculaires disponibles ?
3. a. Calculer la taille de l'image intermédiaire donnée de la Lune par l'objectif de la lunette lorsque l'astre est au périgée puis à l'apogée de sa trajectoire.
   b. Où faut-il placer le capteur de l'appareil photographique pour pouvoir y former l'image complète de la Lune ?

PROBLÉMATIQUE

Rédiger une synthèse qui rende compte des meilleures conditions expérimentales pour réaliser des photographies de l'astre lunaire. Préciser le réglage de l'association lunette - appareil photo en fonction de l'observation souhaitée.

Toute prise d'initiatives et de présentation de la démarche suivie sera valorisée même s'il elle n'a pas abouti.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

39 Observations terrestre EXERCICE TYPE BAC

50 min

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente

Une lunette astronomique peut être transformée en lunette terrestre en interposant entre l'objectif et l'oculaire une troisième lentille appelée véhicule.

Pour comprendre l'intérêt de ce dispositif, on modélise cette lunette à l'aide d'un objectif L_1 de distance focale $f'_1 = 10$ cm, d'un oculaire L_2 de distance focale $f'_2 = 2{,}0$ cm et d'un véhicule L_V de distance focale $f'_V = 2{,}0$ cm.

On observe à travers à travers la lunette un objet AB suffisamment éloigné pour pouvoir considérer qu'il est à l'infini.



Données : *La Tour Montparnasse, haute de 210 m, est située à 6 km de la Tour Eiffel.*

Pour une observation sans fatigue, l'image finale A'B' doit se trouver à l'infini.

1. Sur un schéma, à l'échelle 1/1, construire l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif L_1.

2. Le véhicule est placé à 14 cm de l'objectif de telle façon qu'il donne de l'image intermédiaire A_1B_1 une image A_VB_V de même taille que A_1B_1 mais renversée par rapport à A_1B_1.

a. Positionner la lentille L_V sur le schéma précédent et représenter l'image A_VB_V.

b. Vérifier graphiquement que le grandissement $\overline{\gamma}$ du véhicule vaut effectivement – 1.

c. Positionner, à l'échelle 1/1, la lentille L_2 sur le schéma précédent et construire l'image définitive A'B' donnée par la lentille L_2.

3. Justifier l'intérêt d'ajouter la lentille véhicule pour l'observation d'objets situés à la surface de la Terre alors que cela n'est pas nécessaire lorsqu'on observe un astre.

4. a. Déterminer l'expression du grossissement $\overline{G}$ de cette lunette et calculer sa valeur.

b. Calculer l'angle sous lequel on verrait la Tour Montparnasse à travers cette lunette située au deuxième étage de la Tour Eiffel.

VERS LE SUP'

40 Visée d'objets proches



Une lunette de visée est un instrument de mesure couramment utilisé en travaux pratiques. Elle est constituée de :

– un objectif L_1 de distance focale $f'_1 = 12{,}0$ cm ;

– un réticule en croix ;

– un oculaire L_2 de distance focale $f'_2 = 1{,}0$ cm situé à une distance d du réticule.

1. a. Quelle doit-être la position du réticule par rapport à l'oculaire pour que l'utilisateur à vue normale puisse observer sans effort le réticule à travers l'oculaire ?

b. Le réglage de la lunette nécessite l'observation sans fatigue de l'image nette d'un objet situé à l'infini. Quelle est la distance objectif-oculaire dans ce cas ?

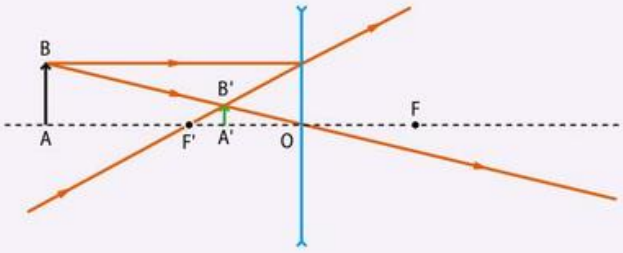
c. Faut-il augmenter ou diminuer le tirage (distance objectif-oculaire) pour observer un objet AB situé à une distance finie (supérieure à f'_1) de l'objectif ?

2. a. Le tirage de la lunette étant réglé à 18 cm, calculer la distance qui doit séparer l'objet visé de l'objectif.

b. Cette distance varie-t-elle si l'observateur souffre de myopie.

c. Expliquer pourquoi la lunette ainsi réglée est appelée « viseur à frontale fixe ».

Une lentille divergente donne d'un objet réel une image virtuelle car son foyer image est situé avant la lentille (voir schéma ci-après).



Sa distance focale $f' = \overline{OF'}$ est alors négative et la détermination de sa valeur est plus complexe que dans le cas d'une lentille convergente. L'utilisation d'un viseur est alors intéressante.

mesure 1 : À l'aide du viseur précédemment réglé, on vise l'objet $\overline{AB}$ et on note la position $x_A = 41{,}0$ cm du viseur.

mesure 2 : On place la lentille divergente après l'objet et on vise son centre O à l'aide d'une marque tracée sur le verre : il faut alors positionner le viseur sur la graduation $x_O = 51{,}0$ cm.

mesure 3 : En déplaçant encore le viseur, on observe l'image A'B' donnée par la lentille : il faut avancer le viseur jusqu'à la graduation $x'_A = 44{,}3$ cm.

3. a. Quelle distance sépare l'objet AB du viseur lors de la première mesure ?

b. Exploiter les résultats des mesures pour déterminer les valeurs de $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.

c. En déduire la valeur de la distance focale f' de la lentille divergente étudiée.

GESTE ECE n° 8

Flash PAGE vidéo

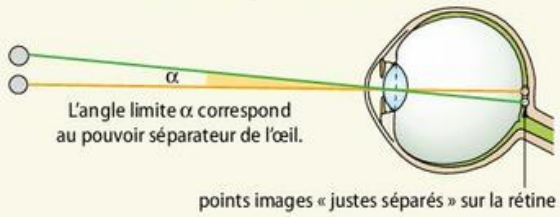
Caractéristiques d'une lunette astronomique

Contexte

L'objectif est de modéliser une lunette astronomique et d'en déterminer le grossissement.

Documents mis à disposition

Pouvoir séparateur de l'œil



Il vaut environ une minute d'arc (1' = 1/60° = 0,017°)

Grossissement d'un instrument d'optique

angle sous lequel l'image définitive A'B' est vue à travers la lunette

grossissement (sans unité) → $\overline{G} = \frac{\theta'}{\theta}$ ← angle sous lequel l'objet AB est vu à l'œil nu

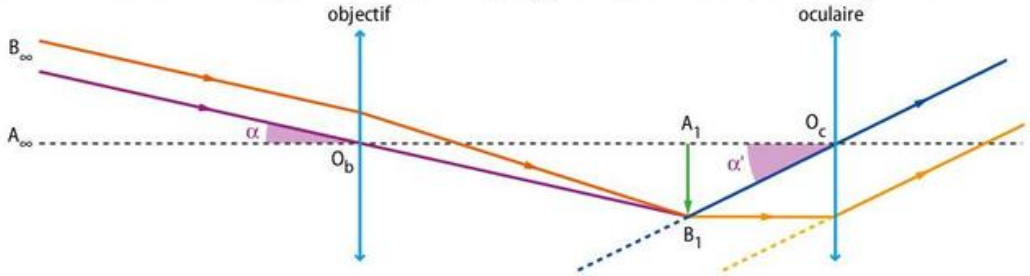
Matériel mis à disposition

- une calculette type « collège » ou un ordinateur avec fonction « calculatrice »
- un banc d'optique avec les cavaliers et supports adaptés
- deux lentilles convergentes de distances focales inconnues
- dispositif « objet à l'infini » de diamètre apparent $\alpha = -5 \times 10^{-2}$ rad
- un écran

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(20 min conseillées)*

1. Proposer une expérience permettant de déterminer la distance focale des deux lentilles à disposition.
2. Evaluer l'incertitude type liée à la méthode utilisée.
3. Sur le schéma suivant, faire apparaitre le foyer image F'_{ob} de l'objectif et le foyer objet F_{oc} de l'oculaire.



4. En déduire la distance qui doit séparer les deux lentilles sur le banc d'optique.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(30 min conseillées)*

1. Mettre en œuvre l'expérience proposée pour déterminer les distances focales des lentilles et identifier l'objectif et l'oculaire.
2. Sans toucher au réglage du dispositif « objet à l'infini », positionner l'objectif et l'oculaire de telle manière que la lunette modélisée soit afocale.
3. Rechercher la position de l'image intermédiaire A_1B_1 sur un écran et réaliser les mesures nécessaires pour calculer la valeur de l'angle α' sous lequel l'image définitive A'B' est vue à travers la lunette.

Être en mesure de présenter le montage expérimental attendu

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(10 min conseillées)*

- Cette lunette permettrait-elle de distinguer deux étoiles séparées d'une distance angulaire de 0,5 minute d'angle ?

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment observer… l'infini ?

Enjeu de la question

La lunette astronomique et le télescope sont des instruments qui servent à observer le ciel et l'univers bien qu'ils soient tous les deux destinés à observer les astres à des distances très lointaines.

Proposition de plan de présentation

1. Comparaison du fonctionnement de ces deux instruments d'observation.
2. Difficultés de réglage : la lumière et les effets de pollution.
3. Contrainte technique à la valeur du grossissement.
4. Conclusion : le choix de l'instrument dépend de l'astre à observer.

Les mots-clés

lentilles convergentes ◗ miroirs ◗ réflexion ◗ réfraction ◗ luminosité ◗ diamètre de l'objectif

Exemple de support de présentation

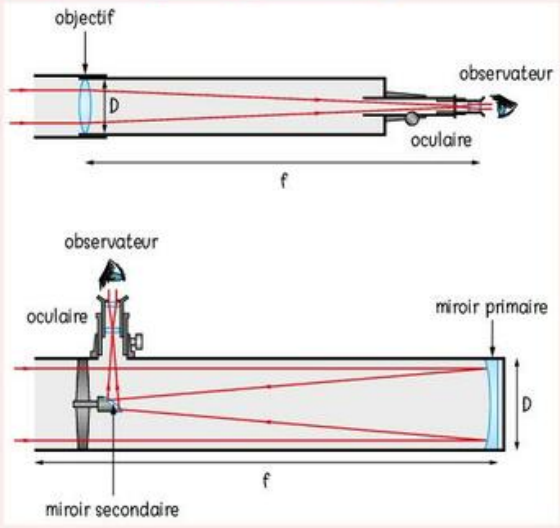


Schéma des deux instruments

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Espace, médecine, lunetterie, photographie, contrôle de la pollution… Autant de secteurs où **le technicien en optique de précision** peut trouver sa place. Avec le chercheur ou l'ingénieur, il participe à la conception et à la réalisation d'instruments d'optique de haute technologie. Son travail peut inclure le montage et le réglage des composants. En dépit de l'évolution des techniques de robotisation, la minutie et le souci du détail sont des qualités nécessaires pour devenir technicien en optique.

Le technicien en optique de précision est amené à travailler dans des entreprises qui fabriquent des composants élémentaires ou des équipements de mesure et d'analyse. Le secteur de l'optique se développe et recrute des jeunes diplômés pour des postes d'ingénieurs et de techniciens supérieurs.



Après le bac : *Bac + 3 licence pro métiers de l'électronique : microélectronique, optronique, licence pro optique professionnelle. Bac + 5 diplôme d'ingénieur ou master du domaine de l'optique.*

Autres métiers : *ingénieur·e opticien·ne, technicien·ne en optique de précision*

Description de la lumière

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

- La lumière peut être décrite par deux modèles :
– un modèle **ondulatoire** où la lumière est une onde électromagnétique ;
– un modèle **particulaire** où la lumière est constituée de particules appelées photons.

Les deux modèles coexistent : on parle de **dualité onde-particule**.

- Une radiation de fréquence ν ou de longueur d'onde dans le vide λ est un ensemble de photons transportant chacun l'énergie E telle que :

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

E : énergie du photon (en J)
h : la constante de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s
ν : fréquence (en Hz)
c : célérité de la lumière dans le vide, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m · s^{-1}
λ : longueur d'onde (en m)

- L'énergie de l'atome est quantifiée : elle ne peut prendre que certaines valeurs.

Un atome peut absorber un photon si l'énergie du photon correspond à l'écart entre deux niveaux.

Un atome dans un état excité (après une décharge électrique, un chauffage, une absorption de lumière etc.) peut restituer de l'énergie en émettant un photon.

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.



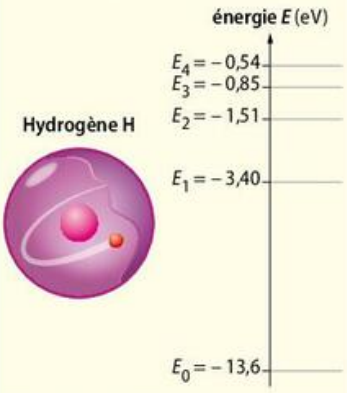
SITUATION 1

On dit que la lumière est onde et particule.

Décrire ces deux aspects de la lumière.

SITUATION 2

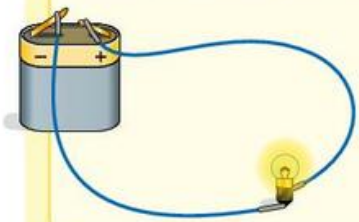
Les valeurs de l'énergie de l'hydrogène sont indiquées sur le diagramme suivant.



Recopier le diagramme et représenter l'émission d'un photon en précisant son énergie.

SITUATION 3

On souhaite mesurer la puissance électrique utilisée par une lampe et l'éclairement émis.



Indiquer quels instruments de mesure on va utiliser et comment les utiliser.



CHAPITRE

19

PHYSIQUE

par un flux de photons

En quoi la découverte et l'interprétation de l'effet photoélectrique a ouvert la voie à la physique quantique et à la mise au point de dispositifs innovants comme les cellules photovoltaïques utilisées au début pour les satellites ?

➥ EXERCICE 36



NOTIONS ET CONTENUS

- Le photon : énergie, vitesse, masse.
- Effet photoélectrique.
- Travail d'extraction.
- Absorption et émission de photons.
- Enjeux énergétiques : rendement d'une cellule photovoltaïque.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque ➥ Activité 4

1. ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information utile
COM Utiliser un vocabulaire adapté

Effet photoélectrique

Les rayonnements peuvent extraire des électrons des matériaux. L'explication de ce phénomène a mis en évidence l'aspect particulaire de la lumière.

DOC 1 Expérience de Hertz et Hallwachs

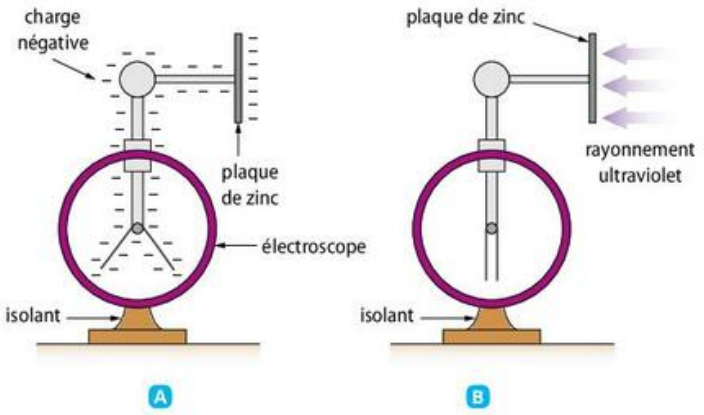
En 1887 Heinrich Hertz (1857-1894) observe par hasard lors d'une expérience sur les ondes électromagnétiques, une influence de la lumière sur l'électricité. Avec son collaborateur, Wilhem Hallwachs (1859-1922), ils réalisent en 1888 le montage expérimental schématisé ci-contre.

Voici les résultats de leurs expériences :

– lorsque l'électroscope est chargé négativement et la plaque éclairée par un rayonnement ultraviolet, il se décharge ;

– lorsque l'électroscope est chargé positivement et la plaque éclairée par un rayonnement ultraviolet, il ne se passe rien ;

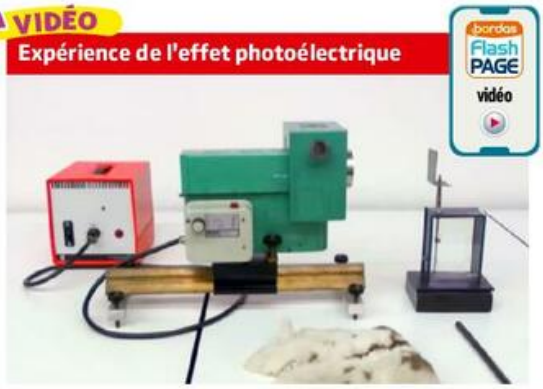
– lorsque l'électroscope est chargé négativement et la plaque éclairée par un rayonnement visible, il ne se passe rien.



DOC 2 Influences de la longueur d'onde et de l'intensité

Dans cette vidéo, on réalise une expérience de l'effet photoélectrique.

VIDÉO
Expérience de l'effet photoélectrique



DOC 3 Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière

La lumière peut être décrite par deux modèles :

– un modèle **ondulatoire** où la lumière est une onde électromagnétique ;

– un modèle **particulaire** où la lumière est constituée de particules appelées photons d'énergie $E = h\nu$.

Les deux modèles coexistent : on parle de **dualité onde-particule.**

Dans le modèle ondulatoire, plus l'intensité augmente et plus l'énergie apportée par le rayonnement augmente. Dans le modèle particulaire, l'énergie apportée dépend de la fréquence ν du rayonnement et du nombre de photons.

Le modèle particulaire a été utilisé en 1905 par Albert Einstein (1879-1955), pour interpréter l'effet photoélectrique. Son interprétation a été récompensée par le prix Nobel de physique de 1921.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Proposer une définition de l'effet photoélectrique.

2 a. Montrer que l'effet photoélectrique ne se produit qu'à partir d'une fréquence quelle que soit l'intensité du rayonnement incident.

b. Déterminer cette fréquence pour le zinc et sodium.

c. Interpréter les expériences de Hertz et Hallwachs.

3 Comment évolue le nombre d'électrons émis avec l'intensité du rayonnement incident ?

SYNTHÈSE

En vous basant sur les documents mis à disposition, expliquer pourquoi l'effet photoélectrique ne peut-être expliqué qu'en utilisant l'aspect particulaire de la lumière.

Je réussis si...

- **Je sais définir et citer les propriétés de l'effet photoélectrique.**

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information utile
COM Utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modèles de représentation appropriés

Applications de l'interaction lumière-matière

L'interaction lumière-matière est exploitée dans de nombreux dispositifs.

DOC 1 Dispositifs qui exploitent l'interaction lumière-matière

A diode électroluminescente



B spectromètre et spectrophotomètre



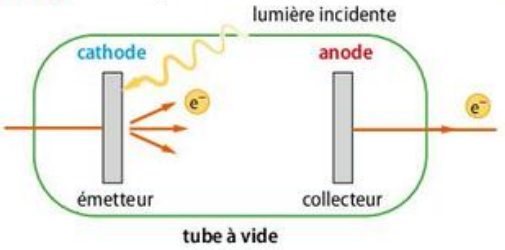
C détecteur de présence



D panneau photovoltaïque



DOC 2 Cellule photoélectrique

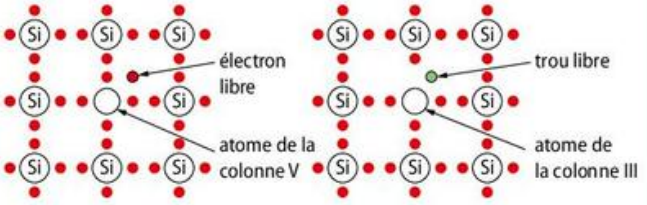


Constitution d'une cellule photoélectrique

Une cellule photoélectrique est constituée d'une anode et une cathode placées dans un tube vide ou rempli d'un gaz inerte. Elle est placée dans un circuit électrique. On exploite l'effet photoélectrique à la cathode, ce qui provoque un courant électrique dans le circuit. Le courant électrique augmente avec l'intensité du rayonnement. Les cellules photoélectriques sont souvent utilisées dans les dispositifs « tout ou rien » ou dans les capteurs de lumière.

DOC 3 Jonction PN

Une jonction PN est la jonction d'un semi-conducteur dopé N (pour négatif) qui contient un excès d'électrons et un semi-conducteur dopé P (pour positif) présentant un déficit d'électrons qui est équivalent à la présence de « trous ». Si cette jonction reçoit une énergie supérieure à une énergie minimale elle engendre un courant électrique. Pour le silicium par exemple cette énergie est de 1,12 eV. Lorsqu'on impose une tension supérieure à une tension minimale aux bornes de la jonction, la recombinaison d'une paire électron-trou engendre l'émission d'un rayonnement. Les valeurs de l'énergie minimale et de la tension minimale dépendent des matériaux utilisés.



Exemple de jonction PN avec du silicium

DONNÉES

- $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · S, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m · s^{-1}, 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 a. Expliquer comment l'effet photoélectrique à la cathode peut provoquer un courant électrique dans le circuit comprenant la cellule photoélectrique.
b. Déterminer en justifiant le signe de l'anode et celui de la cathode.

2 Déterminer l'intervalle de longueurs d'onde des rayonnements qui peuvent provoquer un courant électrique dans la jonction PN en silicium.

3 Une jonction PN polarisée émet un rayonnement de longueur d'onde 560 nm. Calculer l'énergie d'un photon émis.

SYNTHÈSE

En effectuant éventuellement une recherche documentaire :
a. attribuer pour chaque dispositif du doc. 1 le principe qu'il exploite parmi :
– l'effet photoélectrique ;
– absorption de photon par une jonction PN ;
– émission de photon par une jonction PN.
b. choisir un dispositif du doc. 1 et détailler son fonctionnement.

Je réussis si...

- **Je sais expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cellule photoélectrique.**
- **Je sais analyser le fonctionnement de dispositifs qui exploitent l'interaction lumière-matière.**

3. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Interpréter des mesures

Rendement d'une cellule photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le rendement permet de quantifier cette conversion d'énergie.

DOC 1 Cellule photovoltaïque



Une cellule photovoltaïque est un dispositif qui exploite les propriétés des semi-conducteurs pour convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Assemblées en panneau photovoltaïque, elles permettent de produire de l'électricité. Le rendement des panneaux n'est pas très élevé mais ils ont l'avantage d'exploiter le Soleil, une source d'énergie renouvelable, et sont très pratiques dans les lieux isolés.

DOC 2 Matériel expérimental



DOC 3 Caractéristique d'une cellule

Pour construire la caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photovoltaïque pour un éclairement E, avec I l'intensité du courant dans le circuit qui comprend la cellule et U la tension aux bornes de la cellule, on utilise le matériel suivant :

- une **cellule photovoltaïque** de surface S ;
- un **voltmètre** ;
- un **ampèremètre** ;
- un **luxmètre** qui mesure l'éclairement E reçu par une surface en lux de symbole *lx* ;
- une **lampe de bureau** ;
- une **résistance** R variable de 0 à 100 kΩ, qui branchée en série avec la cellule, permet de faire varier I.

DOC 4 Rendement

Le rendement η d'une cellule photovoltaïque en pourcentage se calcule ainsi :

$$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse}}} \times 100$$

avec η sans unité et P la puissance en watt.

La puissance électrique $P_{\text{électrique}}$ est la puissance électrique maximale obtenue.

La puissance lumineuse se calcule :
$P_{\text{lumineuse}} = ES$ avec E l'éclairement en $W \cdot m^{-2}$ et S la surface de la cellule en m^2. On admettra qu'un éclairement de 100 lux (mesuré à l'aide d'un luxmètre) correspond à $1\ W \cdot m^{-2}$.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Tracé de la caractéristique

a. Proposer le schéma du montage expérimental permettant de tracer la courbe $I = f(U)$ pour la cellule photovoltaïque éclairée par une source de lumière d'éclairement E.

b. À l'aide d'un tableur grapheur, tracer $I = f(U)$.

2 Détermination de la puissance électrique

a. Calculer la puissance pour chaque couple de valeurs (I, U).

b. A l'aide d'un tableur grapheur, tracer $P = f(U)$.

c. Déterminer la puissance électrique maximale $P_{\text{électrique}}$.

3 Détermination de la puissance lumineuse

a. Mesurer l'éclairement E reçu par la cellule.

b. Calculer la puissance lumineuse $P_{\text{lumineuse}}$ reçue par la cellule photovoltaïque.

SYNTHÈSE

Calculer le rendement de la cellule photovoltaïque et commenter le résultat obtenu.

Avoir un regard critique sur les incertitudes de mesures. FICHE MÉTHODE ➥ p. 538

Je réussis si...

- **Je sais proposer un protocole expérimental pour tracer la caractéristique d'une cellule photovoltaïque.**
- **Je sais calculer le rendement d'une cellule photovoltaïque à partir de la caractéristique.**

1 Propriétés de l'effet photoélectrique

Découverte de l'effet photoélectrique

L'effet photoélectrique est observé et présenté en 1839 par Antoine-César et Edmond Becquerel : ils détectent un courant électrique entre deux électrodes d'un même métal plongées dans une solution lorsque l'une des deux électrodes est éclairée par la lumière du Soleil. Cet effet a ensuite été étudié précisément en 1887 par Heinrich Hertz (1857-1894), physicien allemand, sans qu'il ne parvienne à interpréter toutes ses propriétés.

L'**effet photoélectrique** est l'émission d'électrons d'un matériau sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique (FIG. 1).

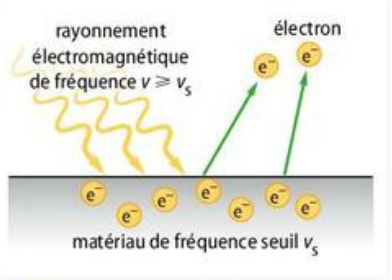


FIG. 1 Principe de l'effet photoélectrique.

Propriétés

On constate expérimentalement que :
– l'émission d'électrons se produit à partir d'une fréquence limite appelée fréquence seuil qui dépend du matériau étudié mais pas de l'intensité du rayonnement ;
– le nombre d'électrons émis est proportionnel à l'intensité du rayonnement ;
– l'énergie cinétique de l'électron émis est proportionnelle à la fréquence du rayonnement.

L'**effet photoélectrique** se produit à partir d'une **fréquence seuil**, noté ν_s, quelle que soit l'intensité du rayonnement. La fréquence seuil dépend du matériau étudié (FIG. 2).

Matériau	ν_s	λ_s
Césium	$4{,}62 \times 10^{14}$ Hz	650 nm
Potassium	$5{,}56 \times 10^{14}$ Hz	540 nm
Baryum	$6{,}00 \times 10^{14}$ Hz	500 nm
Zinc	$8{,}11 \times 10^{14}$ Hz	370 nm
Cuivre	$1{,}03 \times 10^{14}$ Hz	290 nm

FIG. 2 Fréquences et longueurs d'onde seuil de différents matériaux.

Remarque. On peut associer à chaque fréquence seuil une longueur d'onde seuil dans le vide en utilisant la relation $\lambda_s = c/\nu_s$, avec c la célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^8$ **m · s^{-1}**. L'effet photoélectrique se manifeste pour un rayonnement de longueur d'onde inférieure à la longueur d'onde seuil.

EXEMPLE

La fréquence seuil du zinc vaut $\nu_S = 8{,}11 \times 10^{14}$ **Hz** et la longueur d'onde dans le vide associée est $\lambda_s = 370$ **nm**. Un rayonnement de fréquence supérieure à $8{,}11 \times 10^{14}$ **Hz** et de longueur d'onde dans le vide inférieure à 370 **nm** provoque l'effet photoélectrique.

Interprétation

Le modèle ondulatoire de la lumière ne permet pas d'expliquer l'existence d'une fréquence seuil et l'absence d'intensité lumineuse seuil.

Pour interpréter cela, Albert Einstein (1879-1955), physicien allemand, reprend en 1905 le modèle particulaire de la lumière abandonné à l'époque en faveur du modèle ondulatoire. Il l'associe à l'hypothèse de quantification de l'énergie émise par Max Planck (1858-1947) (FIG. 3).



FIG. 3 Albert Einstein reçoit la médaille Max Planck de ses mains le 28 juin 1929.

Ainsi un rayonnement de fréquence ν est un ensemble de photons, particules de masse nulle et de vitesse $c = 3{,}00 \times 10^8$ **m · s^{-1}** dans le vide, transportant chacun l'énergie $E = h\nu$. Si ce photon arrive sur un matériau de fréquence seuil ν_s :
– si $E_{photon} < h\nu_s$, aucun électron n'est émis du matériau ;
– si $E_{photon} \geqslant h\nu_s$, des électrons sont émis même pour un seul photon.

L'effet photoélectrique ne peut être interprété qu'en utilisant le modèle particulaire de la lumière : la lumière est un ensemble de **photons** (FIG. 4) d'énergie $E = h\nu$ avec h *la* constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s.
Si l'énergie des photons est supérieure ou égale à $h\nu_S$, la lumière ou le rayonnement électromagnétique extrait des électrons du matériau.

Nom : photon
Fonction : particule de lumière
Masse : $m = 0$ au repos
Charge : $q = 0$ C
Énergie : $E = h\nu$
Vitesse : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m · s^{-1} dans le vide

FIG. 4 Caractéristiques du photon

2 Aspect énergétique

Travail d'extraction

L'effet photoélectrique se produit pour une fréquence seuil qui dépend du matériau. D'un point de vue énergétique, cela se traduit par l'existence d'un travail d'extraction de l'électron. Il est nécessaire de fournir une énergie minimale à un matériau pour en extraire un électron. Plus le travail d'extraction est important et plus l'électron est lié au matériau.

Le **travail d'extraction** est l'énergie minimale à fournir à un matériau pour en extraire un électron. Son symbole est W et son unité est le joule de symbole J.
On a la relation :

travail d'extraction (en J) → $W = h\nu_S$ ← fréquence (en Hz)
constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s

Le travail d'extraction dépend du matériau étudié.

Remarque. Les valeurs du travail d'extraction étant faibles, on utilise couramment comme unité l'électron-volt de symbole eV avec la conversion $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

EXEMPLE

La fréquence seuil du zinc vaut $\nu_S = 8{,}11 \times 10^{14}$ **Hz**. Le travail d'extraction pour le zinc se calcule $W = h \times \nu_S = 6{,}63 \times 10^{-34} \times 8{,}11 \times 10^{14} = 5{,}38 \times 10^{-19}$ J $= 5{,}38 \times 10^{-19}/1{,}602 \times 10^{-19} = 3{,}36$ **eV**. Si un photon possède une énergie supérieure ou égale à 3,36 **eV**, il peut extraire un électron du zinc.

Énergie cinétique de l'électron

Soit un rayonnement de fréquence ν qui éclaire un matériau de fréquence seuil ν_S tel que $\nu > \nu_S$. L'énergie du photon $E_{photon} = h\nu$ est supérieure au travail d'extraction $W = h\nu_S$. Un électron est donc extrait du matériau et possède une énergie cinétique E_c correspondant à l'énergie excédentaire. En effet la conservation de l'énergie implique :
$E_{photon} = W + E_c$ et $E_c = E_{photon} - W = h\nu - h\nu_S = h(\nu - \nu_S)$. L'énergie cinétique de l'électron augmente donc linéairement avec la fréquence du rayonnement.

Si un photon de fréquence ν extrait un électron d'un matériau de fréquence seuil ν_S telle que $\nu > \nu_S$, l'électron possède une **énergie cinétique** E_c telle que :

énergie du photon (en J) − travail d'extraction (en J) − fréquence (en Hz)
énergie cinétique de l'électron (en J) → $E_c = E_{photon} - W = h\nu - h\nu_S = h(\nu - \nu_S)$
constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s ; fréquence seuil (en Hz)

Remarque. On peut également calculer la vitesse de l'électron avec la relation $E_c = \frac{1}{2} m_e v^2$ donc $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}}$ avec m_e la masse de l'électron telle que $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

EXEMPLE

Un rayonnement de fréquence $\nu = 10{,}0 \times 10^{14}$ **Hz** éclaire le zinc de travail d'extraction $W = 5{,}38 \times 10^{-19}$ J, l'énergie cinétique de l'électron extrait se calcule :
$E_c = E_{photon} - W = h\nu - W = 10{,}0 \times 10^{14} \times 6{,}63 \times 10^{-34} - 5{,}38 \times 10^{-19}$
$= 1{,}25 \times 10^{-19}$ **J**.
La vitesse de l'électron se calcule : $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = 5{,}24 \times 10^5$ **m · s^{-1}**.

UN PONT VERS LES MATHS

Le tracé de l'**énergie cinétique** de l'électron en fonction de la fréquence du rayonnement est une droite de coefficient directeur h, qui coupe l'axe des abscisses en ν_S et a pour ordonnée à l'origine $-W$.

